目录

1. 系统架构设计师-操作系统-选择题 2

2. 操作系统 2

注：版权提醒：本资料已通过国家版权局登记（登记号：渝作登字-2025-A-00624260），（一旦发现资料恶意流出，直接封号不退款，后果严重的话会请求平台披露你的个人信息，并于互联网法院起诉，请珍惜账号权益和个人名誉，谢谢）。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

系统架构设计师-操作系统-选择题
第1章——操作系统
第1章第1小节——磁盘管理
(2022年11月系统架构真题-第4题)
在磁盘调度管理中，应先进行移臂调度，再进行旋转调度。假设磁盘移动臂位于 20 号柱面上，进程的请求序列如下表所示。如果采用最短移臂调度算法，那么系统的单应序列应为（ ）

问题（1）
（A）②⑧③④⑤①⑦⑥⑨
（B）②③⑧④⑥⑨①⑤⑦
（C）④⑥⑨⑤⑦①②⑧③
（D）④⑥⑨⑤⑦①②③⑧
（正确答案）C
（解析）本题考察的是 **操作系统中磁盘调度算法（最短寻道时间优先 SSTF）** 的应用。
SSTF（Shortest Seek Time First）最短寻道时间优先调度算法是指每次选择距离当前磁头所在柱面最近的请求进行服务，从而减少寻道时间。
起始位置：柱面20。
第一步：寻找距离柱面20最近的柱面请求：
柱面21（④、⑥）：距离1，柱面18（①、⑤、⑦）：距离2，柱面22（⑨）：距离2，柱面16（②、③、⑧）：距离4
最近的是柱面21，有请求④（扇区5）、⑥（扇区10），按扇区从小到大排列响应：④⑥。
第二步：当前磁头位于柱面21，继续寻找最近柱面：
柱面22（⑨）：距离1，柱面18（①、⑤、⑦）：距离3，柱面16（②、③、⑧）：距离5，优先访问柱面22的请求⑨。
第三步：当前位置柱面22，最近的是柱面18（①、⑤、⑦），距离4，按扇区从小到大响应⑤（扇区4）、⑦（扇区6）、①（扇区6）。
第四步：再到柱面16（②、③、⑧），距离2，按扇区从小到大访问②（扇区3）、⑧（扇区4）、③（扇区6）。
最终响应顺序为：④⑥⑨⑤⑦①②⑧③。
因此，选项 C 正确。

(2018年11月系统架构真题-第1题)
在磁盘调度管理中，应先进行移臂调度，再进行旋转调度。假设磁盘移动臂位于21号柱面上，进程的请求序列如下表所示。如果采用最短移臂调度算法，那么系统的响应序列应为（ ）。
问题（1）
（A）②⑧③④⑤①⑦⑥⑨
（B）②③⑧④⑥⑨①⑤⑦
（C）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
（D）②⑧③⑤⑦①④⑥⑨
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**磁盘调度算法中的最短移臂优先调度（SSTF）**。
最短移臂调度算法（SSTF）是一种常见的磁盘调度算法，它的核心思想是每次选择距离当前磁头所在柱面**最近**的请求进行服务，以此最小化寻道时间。SSTF算法优于FCFS（先来先服务）和SCAN（电梯算法）在于能减少总的寻道时间，但也存在可能饿死远端请求的风险。
初始磁头位置在21号柱面：
第一步：离21最近的是23号柱面（距离2），请求号为②、⑧、③。由于它们位于同一柱面，按扇区号从小到大排序，响应顺序为：②⑧③。
第二步：23之后，最近的是17号柱面（距离4），请求号为⑤、⑦、①，按扇区从小到大排序，响应

版权所有 源禾工作室 www.cheko.co 盗版必究

顺序为：⑤⑦①。
第三步：剩下的是柱面9（请求④）和柱面30（请求⑥、⑨）。距离17最近的是柱面9（距离8），响应④，然后是柱面30（距离13），请求⑥和⑨。
最终响应序列：②⑧③⑤⑦①④⑥⑨。
因此，选项D正确。

(2017年11月系统架构真题-第6题)

在磁盘上存储数据的排列方式会影响 I/O 服务的总时间。假设每磁道划分成10个物理块，每块存放1个逻辑记录。逻辑记录 R1，R2， ...， R10 存放在同一个磁道上， 记录的安排顺序如下表所示:

假定磁盘的旋转速度为 30ms/周，磁头当前处在 R1的开始处。若系统顺序处理这些记录，使用单缓冲区，每个记录处理时间为 6ms，则处理这 10 个记录的最长时间为 （）；若对信息存储进行优化分布后，处理10个记录的最少时间为（）。

问题（1）

（A）189ms
（B）208ms
（C）289ms
（D）306ms

问题（2）

（A）60ms
（B）90ms
（C）109ms
（D）180ms
（正确答案）D,B
（解析）此题考察**磁盘管理相关**概念。
首先题干提到每磁道划分成10个物理块，并且磁头转动一周的时间是 30ms，那么扫过一个物理块的时间就是 3ms。加上处理的时间 6ms，读取并处理 R1一共需要 9 毫秒。这里有的同学会疑问，为啥不是边读取边处理，默认处理是要数据全局信息，所以需要读取完毕之后才能处理，需要两者时间相加。

而从 R2 开始，多了一个旋转定位时间，此时磁头位于 R4 开始处，磁头需重新转一圈到 R2，需要经过 8 个物理块，需要 8*3 = 24ms，然后读取 R2 并处理需要 9ms，合集需要 9 + 24 + 9 = 42ms。，后面的 R3 至 R10 与 R2 的情况一致。所以一共耗时 9 + 33 × 9 = 306 毫秒。
本题后面一问要求计算处理10个记录的最少时间。所谓分布优化，就是让R1处理完之后，磁头的位置在R2处，其实只要把记录间隔存放，就能达到这个目标。在物理块1中存放R1，在物理块4中存放R2，在物理块7中存放R3，依此类推，这样可以做到每条记录的读取与处理时间之和均为9ms，所以处理10条记录一共耗时90ms。

(2016年11月系统架构真题-第5题)

某计算机系统输入/输出采用双缓冲工作方式，其工作过程如下图所示，假设磁盘块与缓冲区大小相同，每个盘块读入缓冲区的时间T为 10μs，由缓冲区送至用户区的时间 M 为 6μs，系统对每个磁盘块数据的处理时间 C 为 2μs。若用户需要将大小为 10 个磁盘块的 Doc1 文件逐块从磁盘读入缓冲区，并送至用户区进行处理，那么采用双缓冲需要花费的时间为（）μs，比使用单缓冲节约了（）μs时间。

问题（1）

（A）100
（B）108

版权所有 深圳软考大集合 www.cheko.cc 盗版必究

（C）162
（D）180

问题（2）

（A）0
（B）8
（C）54
（D）62
（正确答案）B,C
（解析）此题看起来考察**磁盘管理**。
问题（1）：在双缓冲方式下，第一个磁盘块读入缓冲区时间 $T=10\mu s$，传送到用户区时间 $M=6\mu s$，处理时间 $C=2\mu s$，这三个操作依次进行，总时间为 $T+M+C=10+6+2=18\mu s$。从第二个磁盘块开始，由于双缓冲机制，磁盘块读入缓冲区的操作可以和缓冲区数据传送到用户区及数据处理操作并行。后续每个磁盘块实际增加的时间是 $T=10\mu s$（因为并行时，以最长的读入时间为间隔），一共 10 个磁盘块，除去第一个磁盘块，还有 9 个，所以总时间为 $18+9\times10=108\mu s$。
问题（2）：54 μs。在单缓冲方式下，磁盘一定要等缓冲区的数据被加载到处理区后才能处理。这里分为两段流水，一段是读入缓冲区+缓冲区传送到用户去，这一段是不可分的，另一段是数据处理，即先读入缓冲区（$T=10\mu s$）+再传送到用户区（$M=6\mu s$）是一个整体，最后处理（$C=2\mu s$），这是一个流水线操作，那么根据流水线公式，10 个磁盘块总时间为 $(16+2)+9\times(16)=162\mu s$。双缓冲时间为 $108\mu s$，所以节约的时间为 $162-108=54$。
再回头看和双缓冲区的区别，之前单缓冲区之所以在缓冲传送到用户不能写入，是因为这里假定缓冲区是一个只能被单一线程处理的，只要这个区域被读写你就不能用。类似被加了锁。双缓冲区通过建立额外的缓冲通道实现了在缓冲区 1 被使用的时候，不影响磁盘块的继续写入所以效率更高。

(2025年5月系统架构真题-第21题)

当用户首次打开一个文件时，操作系统通常会执行以下哪项操作（）。

问题（1）

（A）将整个文件内容立即读入内存中
（B）读取文件的FCB（File Control Block）或其等效的元数据结构
（C）先将文件的一部分读入缓冲区
（D）立即将文件加载到硬盘的缓存中
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**文件系统的基本操作流程**，特别是文件打开操作的内部机制。
选项A错误，因为操作系统不会在用户打开文件时就将整个文件内容全部读入内存，而是采用按需加载的方式（如延迟加载、分页等）。
选项B正确，当用户打开一个文件时，系统首先会访问和读取该文件的元数据（如FCB，即文件控制块），其中包含了文件的位置、大小、访问权限等信息。只有了解这些信息后，系统才能后续处理文件内容的读写。
选项C不准确，虽然文件内容通常会被读入缓冲区，但不是“打开”文件的第一步，而是在后续读操作时才发生。
选项D错误，操作系统不会主动将文件加载到硬盘的缓存中，而是由硬盘控制器或文件系统在读取数据时按需进行缓存。

(2025年11月系统架构真题-第12题)

一个磁盘有 10 个柱面、10 个磁道，每个盘面 16 个扇区，系统字长 16 位，问位图存储需要多少字节（）。

问题（1）

（A）100

（B）200
（C）128
（D）256
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**位图（Bitmap）存储磁盘块占用情况时的存储量计算**。
位图是一位表示一个磁盘块是否可用，因此需要计算磁盘的**总块（扇区）数**，再根据系统字长换算成占用多少字节。
第一步：计算扇区总数
题目给出：10 个柱面，10 个磁道，每个盘面（磁道）有 16 个扇区，总扇区数 = 10 × 10 × 16 = 1600 个扇区
第二步：位图中，一个扇区占 1 bit
因此需要 1600 bit 存储位图。
第三步：换算成字节（8 bit = 1 byte）
1600 bit = 1600 ÷ 8 = 200 byte
所以位图需要 **200 字节**。这里题干系统字长 16 位用不到。

第1章第2小节——内存管理

(2021年11月系统架构真题-第1题)

某计算机系统页面大小为 4K，进程 P1 的页面变换表如下图示，看 P1 要访问数据的逻辑地址为十六进制 1B1AH，那么该逻辑地址经过变换后，其对应的物理地址应为十六进制（ ）。

问题（1）

（A）1B1AH
（B）3B1AH
（C）6B1AH
（D）8B1AH
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**分页存储管理中的地址转换原理**。
逻辑地址由两部分组成：**页号**和**页内偏移地址**。其中：
页面大小为 4KB = 2，所以页内偏移用 12 位表示；
逻辑地址的高位表示页号，低 12 位表示页内地址。
十六进制逻辑地址 **1B1A** 转换为二进制为：
1B1A = 0001 1011 0001 1010（共 16 位）
页号 = 高 4 位（16 − 12 = 4）= 0001 = 1
页内地址 = 低 12 位 = 1011 0001 1010 = B1A
查页表知：页号 1 对应的物理块号是 **6**。
因此，物理地址 = **物理块号（6） × 页大小（4KB） + 页内地址（B1A）**
物理块号 6 × 4K = 6 × 1000 = 6000
物理地址 = 6000 + B1A = **6B1A**
所以最终的物理地址是：**6B1A**
A选项 1B1AH：错误，表示没有进行页表转换，仍是逻辑地址
B选项 3B1AH：错误，对应页号 2，实际页号是 1
C选项 6B1AH：正确，对应页号 1 转换到物理块 6
D选项 8B1AH：错误，对应页号 3，不符
因此，选项 C 正确。

(2020年11月系统架构真题-第8题)

分页内存管理的核心是将虚拟内存空间和物理内存空间皆划分为大小相同的页面，并以页面作为内

版权所有 www.chxo.cc 盗版必究

存空间的最小分配单位。下图给出了内存管理单元的虚拟地址到物理地址的翻译过程，假设页面大小为4KB，那么CPU发出虚拟地址0010000000000100后，其访问的物理地址是（ ）。

问题（1）

（A）0110000000000100
（B）0100000000000100
（C）1100000000000000
（D）1100000000000010
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**分页存储地址转换原理**。
分页系统中，逻辑地址由**页号**和**页内偏移**两部分组成，物理地址由**物理块号**和**页内偏移**组成，且页内偏移在虚拟地址和物理地址中保持一致。
已知页面大小为 4KB，即 2 B，因此页内偏移部分占 12 位。
虚拟地址为 0010 0000 0000 0100（二进制 16 位），其中:
高 4 位（第 16¯13 位）: 虚拟页号 = 0010（二进制） = 2（十进制）
低 12 位: 页内偏移量 = 0000 0000 0100（二进制）
根据页表可知，虚拟页号 2 对应的物理块号是 110（二进制）。
物理块号是 3 位，因此物理地址由物理块号（110）加上页内偏移量（0000 0000 0100）组成:
物理地址 = 110 0000 0000 0100
换算为完整二进制 16 位表示为 0110 0000 0000 0100。
因此，**正确答案是 A。**
有的同学提问，下面红色框选中的是什么字段。这一列只有 **0 / 1** 两种取值，含义是: **1: 该页在内存中（页表项有效）0: 该页不在内存中（页表项无效）**，用于判断这一页当前有没有装入物理内存。假如为 1 表示在内存中，访问这个地址项不会产生缺页中断，反之产生缺页中断。

(2020年11月系统架构真题-第9题)

以下关于计算机内存管理的描述中，（ ）属于段页式内存管理的描述。

问题（1）

（A）一个程序就是一段，使用基址极限对来进行管理
（B）一个程序分为许多固定大小的页面，使用页表进行管理
（C）程序按逻辑分为多段，每一段内又进行分页，使用段页表来进行管理
（D）程序按逻辑分成多段，用一组基址极限对来进行管理。 基址极限对存放在段表里
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**段页式存储管理方式**。
段页式管理结合了段式和页式的优点，先按程序的逻辑结构分为若干段，每段有独立的段号和段长，再将每个段分为若干等长的页。段页式管理需要段表（存放每段的页表起始地址）和页表（存放页号到物理块号的映射）共同完成地址转换。
A选项 一个程序就是一段，使用基址极限对来进行管理: 这是分区式管理的一种形式，段的概念并未体现，错误。
B选项 一个程序分为许多固定大小的页面，使用页表进行管理: 这是典型的页式存储管理方法，没有段的划分，错误。
C选项 程序按逻辑分为多段，每一段内又进行分页，使用段页表来进行管理: 这正是段页式管理的定义，正确。
D选项 程序按逻辑分成多段，用一组基址极限对来进行管理，基址极限对存放在段表里: 这是标准的段式管理描述，没有分页，错误。
因此选择 C。

(2019年11月系统架构真题-第2题)

进程P有8个页面，页号分别为0~7，页面大小为4K ，假设系统给进程P分配了4个存储块，进程P的页面变换表如下所示。表中状态位等于1和0分别表示页面在内存和不在内存。若进程P要访问的逻辑地址为十六进制 5148H，则该地址经过变换后， 其物理地址应为十六进制（ ）；如果进程P要访问的页面6不在内存，那么应该淘汰页号为（ ）的页面。

问题（1）

（A）3148H
（B）5148H
（C）7148H
（D）9148H

问题（2）

（A）1
（B）2
（C）5
（D）7
（正确答案）A,B
（解析）本题考察的是**段页式地址变换与页面置换策略**。

问题 1: 逻辑地址转换为物理地址

页面大小为 4KB，即 2^12 字节，因此逻辑地址低 12 位为页内偏移，高位为页号。
逻辑地址: 5148H = 0101 0001 0100 1000B
高位（页号）为: 5H
页内偏移地址: 148H
查页面变换表，页号 5 在内存中，对应页帧号为 3。
物理地址 = 页帧号 × 页大小 + 页内地址 = 3 × 1000H + 148H = 3148H
所以第一空选择 **A. 3148H**

问题 2: 页面置换选择

当前在内存的页面有: 页号 1、2、5、7（状态位为 1）。
如果访问页面 6，需要置换一个已有页面。
根据页面置换策略，一般先淘汰:
最近未被访问的页面（访问位为 0）
若访问位相同，则淘汰未修改的页面（修改位为 0）。因为修改了的页面你要把它腾退，需要把它写回到硬盘上，多一步步骤。
对比在内存的页面:
页号 1: 访问位 1，修改位 0
页号 2: 访问位 0，修改位 1
页号 5: 访问位 1，修改位 1
页号 7: 访问位 1，修改位 0
只有**页号 2 的访问位为 0**，说明最近没有被访问，应当被淘汰。
所以第二空选择 **B. 2**

(2015年11月系统架构真题-第2题)

假设系统采用段式存储管理方法，进程P的段表如下所示。逻辑地址（ ）不能转换为对应的物理地址；不能转换为对应的物理地址的原因是进行（ ）。

问题（1）

（A）(0，790)和(2，88)
（B）(1，30)和(3，290)
（C）(2，88)和(4，98)
（D）(0，810)和(4，120)

问题（2）

版权所有 学习笔记 www.cheke.cc 盗版必究

（A）除法运算时除数为零
（B）算术运算时有溢出
（C）逻辑地址到物理地址转换时地址越界
（D）物理地址到逻辑地址转换时地址越界
（正确答案）D,C
（解析）本题考察的是**段式存储管理中的地址越界检查**。
问题1:
A选项 (0, 790) 和 (2, 88): 段0段长800，偏移790 < 800; 段2段长200，偏移88 < 200，均未越界，错误。
B选项 (1, 30) 和 (3, 290): 段1段长50，偏移30 < 50; 段3段长580，偏移290 < 580，均未越界，错误。
C选项 (2, 88) 和 (4, 98): 段2段长200，偏移88 < 200; 段4段长100，偏移98 < 100，均未越界，错误。
D选项 (0, 810) 和 (4, 120): 段0段长800，偏移810 > 800 越界; 段4段长100，偏移120 > 100 越界，正确。
选择选项 D。
问题2:
A选项 除法运算时除数为零: 与地址转换无关，错误。
B选项 算术运算时有溢出: 与地址检查无关，错误。
C选项 逻辑地址到物理地址转换时地址越界: 段式存储中，逻辑地址由段号和段内偏移组成，若段内偏移 ≥ 段长，则发生越界错误，正确。
D选项 物理地址到逻辑地址转换时地址越界: 题干为逻辑地址转换过程，不是此类情况，错误。
选择选项 C。

(2013年11月系统架构真题-第1题)

某操作系统采用分页存储管理方式，下图给出了进程A和进程B的页表结构。如果物理页的大小为 512 字节，那么进程 A 逻辑地址为 1111（十进制）的变量存放在（ ）号物理内存页中。假设进程A的逻辑页 4 与进程B的逻辑页 5 要共享物理页 8，那么应该在进程A页表的逻辑页 4 和进程B页表的逻辑页 5 对应的物理页处分别填（ ）。

问题（1）

（A）9
（B）2
（C）4
（D）6

问题（2）

（A）4、5
（B）5、4
（C）5、8
（D）8、8
（正确答案）C,D
（解析）本题考察的是**分页存储管理中逻辑地址到物理地址的映射方法，以及共享页的设置**。
问题 1:
物理页大小为 512 字节，512 = 2，说明页内地址占 **9 位**二进制。
十进制 1111 转换为二进制是 **10001010111**（共 11 位）。
右 9 位（001010111）表示页内偏移，左 2 位（10）表示逻辑页号。
逻辑页号 10（二进制）= 2（十进制），查进程 A 页表可知逻辑页 2 对应的物理页是 **4**。
因此答案是 **C. 4**。
问题 2:

共享页要求两个进程的某些逻辑页指向**同一个物理页**。

题中要求进程 A 的逻辑页 4 和进程 B 的逻辑页 5 共享物理页 8，因此在它们的页表对应位置都应填写 **8**。

因此答案是 **D. 8、8**。

(2024年11月系统架构真题-第53题)

内存分段的特点是（ ）。

问题（1）

（A）固定的

（B）相等的

（C）可动态变化的

（D）不可变的

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**操作系统中段式存储管理（内存分段）的基本特点**。

内存分段是一种逻辑上划分程序的方法，将程序划分为多个功能上相对独立的段，如代码段、数据段、堆栈段等。其主要特点包括：

动态性：每个段的长度**不固定、可变化**，在程序运行期间如堆和栈段可以动态增长或缩减；

灵活性：各个段可独立加载、管理，支持按需装入；

保护性：不同段可以设置不同的访问权限，实现内存保护；

共享性与隔离性：可支持代码段共享，也能实现数据段隔离；

提升空间利用率：相比分页，分段更符合程序逻辑结构，有利于内存的高效使用。

因此，**内存分段具有“可动态变化”的特性**，正确答案是：**C. 可动态变化的**。

第1章第3小节——嵌入式系统

(2022年11月系统架构真题-第9题)

以下关于鸿蒙操作系统的叙述中，不正确的是（ ）

问题（1）

（A）鸿蒙操作系统整体架构采用分层的层次化设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层

（B）鸿蒙操作系统内核层采用宏内核设计，拥有更强的安全特性和低时延特点

（C）鸿蒙操作系统架构采用了分布式设计理念，实现了分布式软总线、分布式设系统的虚拟化、分布式数据管理和分布式任务调度等四种分布式能力

（D）架构的系统安全性主要体现在搭载 HarmonyOS 的分布式终端上，可以保证"正确的人，通过正确的设备，正确地使用数据"

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**鸿蒙操作系统（HarmonyOS）的架构特点与内核设计**。

A选项：HarmonyOS 采用分层架构设计，从下到上依次是内核层、系统服务层、框架层、应用层，这一描述正确。

B选项：鸿蒙操作系统采用的是**微内核设计**，而不是宏内核。微内核具有更高的安全性和更低的时延，适合分布式场景，因此本选项表述错误。

C选项：鸿蒙架构引入分布式设计理念，提供分布式软总线、分布式系统虚拟化、分布式数据管理、分布式任务调度等核心能力，这一描述正确。

D选项：HarmonyOS 在分布式终端的系统安全设计上强调身份、设备、数据三方面的正确匹配，确保“正确的人，通过正确的设备，正确地使用数据”，这一描述正确。

因此，选项 B 不正确。

(2021年11月系统架构真题-第2题)

版权所有 架构 www.teko.cc 盗版必究

嵌入式实时操作系统与一般操作系统相比，具备许多特点。以下不属于嵌入式实时操作系统特点的是（）

问题（1）

（A）可剪裁性
（B）实时性
（C）通用性
（D）可固化性
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**嵌入式实时操作系统的特性**。
嵌入式实时操作系统（RTOS）既具备嵌入式操作系统的特征，又满足实时操作系统的时间约束要求，常用于对响应时间有严格限制的控制类系统中。
A选项：正确，嵌入式 RTOS 支持根据具体应用裁剪功能模块，减少资源占用，这是其重要特点之一。
B选项：正确，实时性是 RTOS 的核心要求，能在规定时间内完成任务响应和调度。
C选项：错误，通用性是桌面或服务器操作系统的特征，而嵌入式 RTOS 通常为特定硬件和应用场景定制，通用性较差。
D选项：正确，可固化性是指操作系统可被固化到存储器（如 Flash ROM）中，以便直接运行，符合嵌入式系统的部署特点。
因此，选项 C 正确。

(2020年11月系统架构真题-第4题)

实时操作系统主要用于有实时要求的过程控制等领域。因此，在实时操作系统中，对于来自外部的事件必须在（）。

问题（1）

（A）一个时间片内进行处理
（B）一个周转时间内进行处理
（C）一个机器周期内进行处理
（D）被控对象允许的时间范围内进行处理
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**实时操作系统的基本定义与响应时限要求**。
实时操作系统（RTOS）是一类能够在严格时间约束条件下完成任务处理的操作系统，广泛应用于工业控制、航空航天、军事、汽车电子等对响应时间有明确限制的系统中。
A选项 一个时间片内进行处理：错误。时间片属于分时操作系统的调度策略，与实时操作系统响应机制无直接关系。实时响应不依赖时间片机制。
B选项 一个周转时间内进行处理：错误。周转时间是指任务提交到完成的总时间，是评价批处理系统效率的指标，非实时系统的时间要求。
C选项 一个机器周期内进行处理：错误。机器周期非常短（纳秒级），通常不能作为实际控制任务的响应上限，且不具有实际工程意义。
D选项 被控对象允许的时间范围内进行处理：正确。实时系统的核心要求是在外部事件发生后，系统必须在被控对象允许的时间限制内完成响应和处理，这一时间可长可短，关键是满足系统应用场景的需求。
所以选择 D。

(2019年11月系统架构真题-第9题)

某嵌入式实时操作系统采用了某种调度算法，当某任务执行接近自己的截止期时，调度算法将把该任务的优先级调整到系统最高优先级，让该任务获取CPU资源运行。请问此类调度算法是（）。

问题（1）

版权所有 中国软考学堂 www.cheko.cc 盗版必究

（A）优先级调度算法
（B）抢占式优先级调度算法
（C）最晚截止期调度算法
（D）最早截止期调度算法
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**嵌入式实时操作系统的调度算法**。
题干描述了在任务接近截止期时，将该任务优先级调整到最高的策略，这对应于“最晚截止期”或“最小松弛时间”调度算法。
A选项 优先级调度算法：系统为每个任务分配一个相对固定的优先级，调度时始终选择优先级高的任务运行。优先级固定，不会因接近截止期而临时提升优先级，因此不符合题干描述。
B选项 抢占式优先级调度算法：允许高优先级任务抢占低优先级任务的运行权，但前提是优先级已确定，并不根据任务接近截止期动态调整优先级，所以不符合题意。
C选项 最晚截止期调度算法：也称“最小松弛时间调度算法”，松弛时间 = 截止时间 - 当前时间 - 任务执行时间。当任务接近截止期且剩余执行时间不足时，其松弛度最小，系统会优先执行该任务，这与题干描述完全一致，因此正确。
D选项 最早截止期调度算法：选择绝对截止时间最早的任务执行，不考虑松弛时间大小，也不会根据接近截止期动态提升优先级，因此不符合题意。
所以本题正确答案是 C。

(2019年11月系统架构真题-第10题)

混成系统是嵌入式实时系统的一种重要的子类。以下关于混成系统的说法中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）混成系统一般由离散分离组件并行组成，组件之间的行为由计算模型进行控制
（B）混成系统一般由离散分离组件和连续组件并行或串行组成 ，组件之间的行为由计算模型进行控制
（C）混成系统一般由连续组件串行组成，组件之间的行为由计算模型进行控制
（D）混成系统一般由离散分离组件和连续组件并行或串行组成，组件之间的行为由同步/异步事件进行管理
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**嵌入式实时系统中混成系统（Hybrid System）的基本概念**。
混成系统结合了离散事件系统与连续动态系统的特性，通过计算模型来协调和控制不同组件的行为。
A选项：仅包含离散分离组件，忽略了连续组件，不符合混成系统的定义。
B选项：包含离散分离组件和连续组件，并且支持并行或串行组合，组件行为由计算模型控制，完全符合混成系统的核心特征，因此正确。
C选项：只描述了连续组件串行组成，忽略了离散组件，不符合混成系统定义。
D选项：虽然组件类型描述正确，但混成系统的核心是使用计算模型控制，而不是单纯通过同步/异步事件进行管理，因此错误。
所以，本题正确答案是 B。

(2018年11月系统架构真题-第9题)

嵌入式系统设计一般要考虑低功耗， 软件设计也要考虑低功耗设计，软件低功耗设计一般采用（ ）。

问题（1）

（A）结构优化、编译优化和代码优化
（B）软硬件协同设计、开发过程优化和环境设计优化
（C）轻量级操作系统、算法优化和仿真实验

（D）编译优化技术、软硬件协同设计和算法优化
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**嵌入式系统中软件层面功耗优化的策略*。
A选项结构优化、编译优化和代码优化：虽然编译优化确实是低功耗设计的一种方式，但结构优化和代码优化主要是提高效率和可维护性，不是针对低功耗的专门手段，排除。
B选项软硬件协同设计、开发过程优化和环境设计优化：开发过程优化和环境设计优化主要关注开发效率和开发环境，与功耗控制无直接关系，排除。
C选项轻量级操作系统、算法优化和仿真实验：轻量级操作系统和算法优化确实可能影响功耗，但“仿真实验”是一种评估手段，不是功耗控制策略，排除。
D选项编译优化技术、软硬件协同设计和算法优化：这三项都是针对低功耗设计的重要手段。编译优化能生成能效更高的目标代码，软硬件协同设计能避免冗余功耗，算法优化可减少系统运行时间，是目前软件功耗控制的核心方法。因此，这是正确答案。
因此，选项 D 正确。

(2017年11月系统架构真题-第4题)
以下关于实时操作系统（RTOS）的叙述中，不正确的是（ ）。
问题（1）
（A）RTOS 不能针对硬件变化进行结构与功能上的配置及裁剪
（B）RTOS 可以根据应用环境的要求对内核进行裁剪和重配
（C）RTOS 的首要任务是调度一切可利用的资源来完成实时控制任务
（D）RTOS 实质上就是一个计算机资源管理程序，需要及时响应实时事件和中断
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**实时操作系统（RTOS, Real-Time Operating System）的核心特性**。
A选项：RTOS 的一个重要特性就是**可裁剪性与可配置性**，能够根据硬件变化和应用需求对系统内核结构和功能进行调整和优化，因此“不能”是错误的，正确答案应选此项。
B选项：RTOS 确实可以根据不同应用环境需求，对内核进行裁剪和重新配置，以保证系统占用最少的资源并满足实时性要求，正确。
C选项：RTOS 的首要任务是**合理调度资源**以保证实时任务按时完成，这是其设计的核心目标之一，正确。
D选项：RTOS 作为计算机资源管理程序，需要**及时响应实时事件与中断**，确保任务的确定性响应，正确。
因此，本题答案为 A。

(2016年11月系统架构真题-第2题)
实时操作系统（RTOS）内核与应用程序之间的接口称为（ ）。
问题（1）
（A）I/O接口
（B）PCI
（C）API
（D）GUI
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**实时操作系统中内核与应用的接口形式**。
A选项I/O接口：主要用于数据输入输出的硬件或软件通道，不是RTOS内核与应用程序的通用编程接口，错误。
B选项PCI：外设部件互连标准（Peripheral Component Interconnect），是一种硬件总线接口标准，与操作系统内核和应用的接口无关，错误。
C选项API：应用程序编程接口（Application Programming Interface），由RTOS提供的一组函数和

调用方式，供应用程序与操作系统内核交互，实现任务调度、通信、同步等功能，是正确答案。
D选项GUI：图形用户界面（Graphical User Interface），是面向用户的交互界面，与内核与应用之间的程序调用接口不同，错误。
因此，本题答案为 C。

(2015年11月系统架构真题-第6题)

在嵌入式操作系统中，板级支持包 BSP 作为对硬件的抽象，实现了（ ）。

问题（1）

（A）硬件无关性，操作系统无关性
（B）硬件有关性，操作系统有关性
（C）硬件无关性，操作系统有关性
（D）硬件有关性，操作系统无关性
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**嵌入式系统中板级支持包（BSP，或称硬件抽象层HAL）的作用与特性**。
A选项硬件无关性，操作系统无关性：BSP 直接面向底层硬件，具有显著的硬件相关性，不具备硬件无关性，因此该选项错误。
B选项硬件有关性，操作系统有关性：BSP 是嵌入式系统中的中间层，它负责将特定硬件平台与特定操作系统绑定起来，因此它必须对**硬件平台进行适配（硬件有关性）**，同时要与目标操作系统的内核接口保持一致（操作系统有关性），**该选项正确**。
C选项硬件无关性，操作系统有关性：BSP 明确依赖于具体硬件，不能实现硬件无关性，因此该选项错误。
D选项硬件有关性，操作系统无关性：BSP 不同于标准的驱动程序，其接口往往与操作系统有关，不能做到操作系统无关，因此该选项错误。
因此，选项 B 正确。

(2015年11月系统架构真题-第7题)

以下描述中，（ ）不是嵌入式操作系统的特点。

问题（1）

（A）面向应用，可以进行裁剪和移植
（B）用于特定领域，不需要支持多任务
（C）可靠性高，无需人工干预独立运行，并处理各类事件和故障
（D）要求编码体积小，能够在嵌入式系统的有效存储空间内运行
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**嵌入式操作系统的基本特征**。
A选项：嵌入式操作系统通常针对特定应用场景进行定制，可进行功能裁剪和硬件移植，正确特征。
B选项：虽然嵌入式系统面向特定领域，但多数情况下需要支持多任务，以满足实时处理、并发事件响应等要求，因此“不需要支持多任务”与实际特征相悖，错误，符合题意。
C选项：高可靠性、可独立运行、能应对各类事件和故障是嵌入式 OS 的核心需求，正确特征。
D选项：由于存储资源有限，要求系统体积小是嵌入式 OS 的重要特征，正确。
因此，选项 B 正确。

(2015年11月系统架构真题-第8题)

嵌入式软件设计需要考虑（ ）以保障软件良好的可移植性。

问题（1）

（A）先进性
（B）易用性
（C）硬件无关性

（D）可靠性
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**嵌入式系统可移植性的设计原则**。
A选项 先进性：强调技术的前沿性，与可移植性无直接对应，错误。
B选项 易用性：指用户操作的友好程度，与软件可移植性关系不大，错误。
C选项 硬件无关性：软件设计应避免依赖特定硬件特性，通过抽象层、标准接口等实现硬件无关性，从而提升在不同硬件平台上的可移植性，正确。
D选项 可靠性：是软件长期稳定运行的能力，与可移植性是不同的质量属性，错误。
因此，选项 C 正确。

(2013年11月系统架构真题-第6题)

在嵌入式系统设计中，用来进行 CPU 调试的常用接口是（）。

问题（1）

（A）PCI接口
（B）USB接口
（C）网络接口
（D）JTAG接口
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**嵌入式系统调试接口的基本概念**。
A选项 PCI 接口：是一种高速外设总线接口，主要用于扩展硬件设备，不是专门用于 CPU 调试，错误。
B选项 USB 接口：主要用于外设连接和数据传输，虽然部分开发板可以通过 USB 转 JTAG 方式调试，但 USB 本身并不是 CPU 调试接口，错误。
C选项 网络接口：主要用于通信，远程调试可以通过网络进行，但它不是底层硬件调试接口，错误。
D选项 JTAG 接口：是一种国际标准的边界扫描测试协议（IEEE 1149.1），广泛用于嵌入式系统中 CPU、DSP、FPGA 等器件的调试和下载程序，正确。
因此，正确答案是 D. JTAG 接口。

(2013年11月系统架构真题-第7题)

看门狗（Watch Dog）是嵌入式系统中一种常用的保证系统可靠性的技术，（）会产生看门狗中断。

问题（1）

（A）软件喂狗
（B）处理器温度过高
（C）外部中断
（D）看门狗定时器超时
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**嵌入式系统中看门狗（Watchdog）电路的工作原理和应用**。
A选项软件喂狗：是为了防止看门狗定时器超时而定期执行的操作，通常用于表示系统运行正常。如果喂狗及时，定时器不会超时，也就不会产生中断，因此不是正确答案。
B选项处理器温度过高：虽然可能导致系统降频或触发温度保护机制，但与看门狗机制无关，不会触发看门狗中断。
C选项外部中断：是由外设或外部引脚引起的中断，与看门狗定时器无直接关系，不会触发看门狗中断。
D选项看门狗定时器超时：正确。当系统在设定时间内未执行喂狗操作，说明程序可能出现卡死或跑飞，定时器溢出就会触发看门狗中断，最终导致系统复位，以保证系统的可靠性。
因此，正确答案是 D。

版权所有 盗版必究 www.cheko.cc

(2013年11月系统架构真题-第8题)

以下关于实时操作系统（RTOS）任务调度器的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）任务之间的公平性是最重要的调度目标
（B）大多数 RTOS 调度算法都是抢占方式（可剥夺方式）
（C）RTOS 调度器都采用了基于时间片轮转的调度算法
（D）大多数 RTOS 调度算法只采用一种静态优先级调度算法
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**实时操作系统任务调度策略的基本特点**。

实时操作系统（RTOS）为了保证任务能在规定的时限内完成，通常采用抢占式调度，即高优先级任务一旦就绪，可以立即打断低优先级任务的执行。

A选项 任务之间的公平性是最重要的调度目标：错误。公平性是分时系统的调度目标，RTOS 更注重确定性和及时性，确保高优先级任务及时完成，而非任务之间的公平性。

B选项 大多数 RTOS 调度算法都是抢占方式（可剥夺方式）：正确。RTOS 通常采用抢占式调度模型，即高优先级任务可打断低优先级任务，从而保障响应时间。

C选项 RTOS 调度器都采用了基于时间片轮转的调度算法：错误。时间片轮转适用于分时系统，而 RTOS 更常使用基于优先级的调度算法，不一定使用时间片。

D选项 大多数 RTOS 调度算法只采用一种静态优先级调度算法：错误。尽管许多 RTOS 使用静态优先级调度，但也有一些采用动态优先级（如 EDF）或多种策略组合，不能一概而论。

所以选择 B。

(2023年11月系统架构真题-第27题)

M2M涉及若干重要的技术部分，分别是（ ），其中 （ ）对获得的数据进行加工分析，提供决策依据。

问题（1）

（A）智能化机器、M2M硬件、通信网络、中间件、应用
（B）智能化设备、M2M软件、网络、云平台
（C）传感器、执行器、网络设备、中央处理系统
（D）终端设备、网络、中心管理系统、数据库

问题（2）

（A）智能化机器
（B）网络设备
（C）中间件
（D）应用
（正确答案）A,D
（解析）此题考察 **M2M 的相关概念**。

M2M 全称 Machine to Machine，是指数据从一台终端传送到另一台终端，也就是机器与机器的对话。M2M 技术涉及到 5 个重要的部分机器、M2M 硬件、通信网络、中间件、应用。其中，智能化机器能使机器"开口说话"；M2M 硬件能够进行信息的提取，从各种机器设备那里获取数据，并传送到通信网络；通信网络可以将信息传送到目的地；中间件在通信网络和IT系统间起桥接作用；应用是对所获数据进行加工分析，为决策和控制提供依据。

问题 1：M2M（Machine - to - Machine，机器对机器）技术体系中，智能化机器是产生数据的源头；M2M 硬件用于实现机器的通信等功能；通信网络负责数据的传输；中间件用于连接不同的系统和设备，实现互操作；应用则是对采集到的数据进行处理、分析并提供决策依据等。

A 选项涵盖了 M2M 涉及的主要技术部分。

B 选项中 “M2M 软件” 不如 “M2M 硬件” 准确，且 “云平台” 只是通信网络或应用承载的一

种方式，不能全面涵盖;
C 选项 “传感器、执行器” 只是智能化机器的部分组件，“网络设备” 只是通信网络的一部分，“中央处理系统” 表述不准确且不全面;
D 选项 “终端设备、网络、中心管理系统、数据库” 不能完整准确地表述 M2M 的关键技术部分。
选择选项 A。
问题 2: 在 M2M 体系中，应用层负责对获取的数据进行加工、分析等处理，进而为决策提供依据。
A 选项中的 “应用” 符合这一功能定位，其他选项中没有专门针对数据加工分析并提供决策依据的准确表述。
选择选项 A。

(2023年11月系统架构真题-第37题)

嵌入式系统设计中要考虑的因素有（）。

问题（1）

（A）可升级、可配置、易于操作、接口规范、重量、功耗、成本、开发周期
（B）实时性、容错性、安全性、可靠性、功耗、成本
（C）可移植性、可维护性、易用性、健壮性、成本、时间
（D）功能性、性能、可靠性、安全性、成本、时间
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**嵌入式系统设计需综合考虑的多方面因素**。
嵌入式系统不同于通用计算机系统，它通常对硬件资源有限制，因此在设计过程中，需要兼顾功能、性能与约束条件。
A选项: 包含了可升级、可配置、易于操作、接口规范、重量、功耗、成本、开发周期。这些因素与嵌入式系统的实际应用紧密相关。例如: 可升级与可配置保证系统的扩展性; 接口规范保证兼容性; 重量和功耗对移动和低功耗设备至关重要; 成本与开发周期决定了产品的市场竞争力。该选项最为全面准确。
B选项: 实时性、容错性、安全性、可靠性、功耗、成本，确实是嵌入式系统的关键考虑因素，但遗漏了可升级、接口规范、开发周期等实际开发中必须考量的重要点，因此不够全面。
C选项: 可移植性、可维护性、易用性、健壮性、成本、时间，强调了软件工程层面的设计要素，但嵌入式系统强相关的重量、功耗等硬件层面缺失，适用性不足。
D选项: 功能性、性能、可靠性、安全性、成本、时间，覆盖了部分核心属性，但仍然缺少可配置、可升级、功耗、接口规范等在嵌入式系统场景中极为重要的因素，因此不如 A 全面。
因此，正确答案为 A。

(2024年5月系统架构真题-第1题)

（）是最简单的一种调度算法。它的基本思想就是按照任务到达的先后次序来进行调度。它是一种不可抢占的调度方式，如果当前任务占用着 CPU 在运行，那么就要一直等到它执行完毕或者因为某种原因被阻塞，才会让出 CPU 给其他的任务。

问题（1）

（A）先来先服务（FCFS，First-Come，First-Served）
（B）短作业优先（SJF，Shortest Job First）
（C）轮转调度（Round Robin）
（D）最短剩余时间优先（SRTF，Shortest Remaining Time First）
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**进程调度算法的基本原理**。
A选项: 先来先服务（FCFS）: 这是最简单、最基本的调度算法，按照进程请求CPU的先后顺序进行调度。它是不可抢占的调度方式，当前任务一旦获得CPU，必须运行完成或因I/O等阻塞才会释放资

源，**完全符合题干描述**，所以是正确答案。
B选项：短作业优先（SJF）：该算法按作业运行时间长短来决定调度顺序，不管先到还是后到，因此不符合“先来先服务”的描述，且它可以是可抢占或不可抢占，不符合题干描述中的“不可抢占”。
C选项：轮转调度（Round Robin）：属于可抢占式调度，将CPU时间划分为等长时间片，进程在分配的时间片用完后会被抢占，不符合题干中的“不可抢占”条件。
D选项：最短剩余时间优先（SRTF）：是SJF的抢占式版本，当前有新进程到达且其剩余时间更短时，会抢占CPU，不符合题干描述的“不可抢占”。
因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构真题-第1题)

在下列操作系统中，哪个属于实时操作系统?

问题（1）

（A）Windows CE
（B）iOS
（C）Android
（D）VxWorks
（正确答案）D
（解析）本题考查对实时操作系统（RTOS）概念的理解和典型操作系统分类的掌握。
A. Windows CE：虽然它支持一定的实时性，但本质上并不是真正的硬实时操作系统，更多用于嵌入式系统，具备有限实时特性，但不满足严格实时响应的要求。
B. iOS：是苹果公司为其移动设备开发的操作系统，基于Unix，不具备实时性，是一个典型的通用操作系统。
C. Android：基于Linux内核，主要用于智能手机和平板电脑，也不是实时操作系统，虽然可以通过RT-Patch增强实时性，但默认不具备。
D. VxWorks：这是一个由Wind River公司开发的商用嵌入式**实时操作系统**，广泛用于航空航天、军事、工业控制等对实时性要求高的场合，是真正意义上的RTOS。

(2025年5月系统架构真题-第34题)

在实时操作系统中，任务需要在严格的时限内完成。对于满足强实时性要求的系统，调度算法必须保证所有任务在截止时间前完成。下列哪种调度算法不属于强实时性调度算法（ ）。

问题（1）

（A）First In First Deadline
（B）Least Laxity First
（C）Earliest Deadline First
（D）Rate Monotonic Scheduling
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**实时操作系统的调度算法分类**。
实时调度算法分为**硬实时调度算法**和**软实时调度算法**。硬实时调度要求任务必须在截止时间前完成，否则系统可能出现严重错误；而软实时调度则允许少量任务超时。常见的硬实时调度算法包括EDF（Earliest Deadline First）、LLF（Least Laxity First）和 RMS（Rate Monotonic Scheduling）。
A选项 First In First Deadline（先到先服务 + 按截止时间顺序）：这并不是标准的强实时性调度算法，它只是结合了“先来先服务”和“截止时间”的简单策略，无法在所有情况下保证硬实时任务都能按时完成，因此不属于强实时调度。
B选项 Least Laxity First（最小松弛度优先）：根据任务截止时间与剩余执行时间的差值来调度，能有效保证任务在截止时间前完成，属于强实时调度算法。

C选项 Earliest Deadline First（最早截止时间优先）：总是优先调度截止时间最近的任务，在单处理器系统上能保证可调度性，是经典的强实时调度算法。
D选项 Rate Monotonic Scheduling（速率单调调度）：基于任务周期长短的固定优先级调度算法，也是强实时调度的经典算法之一。
因此，正确答案是 A。

第1章第4小节——前趋图

(2022年11月系统架构真题-第2题)

前趋图是一个有向无环图，记为:→={（Pi，Pj）} | 在 Pj 开始前，Pi 需要完成 }，假设系统中进程P= { P1，P2，P3，P4，P5，P6，P7，P8 }，且进程的前趋图如下图所示。那么，该前趋图可记为（）

问题（1）

（A）{（P1，P2），（P1，P3），（P1，P4），（P2，P5），（P3，P5），（P4，P7），（P5，P6），（P5，P7），（P7，P6），（P4，P5），（P6，P7），（P7，P8）}
（B）{（P1，P2），（P1，P3），（P1，P4），（P2，P3），（P2，P5），（P3，P4），（P3，P6），（P4，P7），（P5，P6），（P5，P8），（P6，P7），（P7，P8）}
（C）{（P1，P2），（P1，P3），（P1，P4），（P2，P3），（P2，P5），（P3，P4），（P3，P5），（P4，P6），（P5，P7），（P5，P8），（P6，P7），（P7，P8）}
（D）{（P1，P2），（P1，P3），（P2，P3），（P2，P5），（P3，P4），（P3，P6），（P4，P7），（P5，P6），（P5，P8），（P6，P7），（P6，P8），（P7，P8）}
（正确答案）B
（解析）题目考察的是**进度图**的表示方法，尤其是针对有向无环图（DAG）的进度依赖关系。
根据图中提供的信息，可以将图的结构转化为进度图中相应的依赖关系。图中的各节点表示不同的任务，而边表示任务之间的先后依赖关系。
在该图中，任务 P1 需要在 P2 和 P3 开始之前完成，任务 P3 必须在 P5 完成之后才能开始，P6 需要在 P5 完成之后开始，P7 必须等 P6 完成后开始，P8 需要在 P5 或 P7 完成后开始等。
通过分析图形的结构，可以发现该图的拓扑排序为:
P1 -> P2 -> P3 -> P5 -> P6 -> P7 -> P8
即任务的执行顺序应当是 P1 → P2 → P3 → P5 → P6 → P7 → P8。
因此，该进度图可以表示为:
{（P1，P2），（P1，P3），（P1，P4），（P2，P3），（P2，P5），（P3，P4），（P3，P5），（P4，P6），（P5，P7），（P5，P8），（P6，P7），（P7，P8）}
该进度图的表示方式符合进度依赖的要求。
选择选项 B。

(2021年11月系统架构真题-第4题)

前趋图是一个有向无环图，记为:→={（Pi，Pj）} | 在 Pj 开始前，Pi 需要完成 }，假设系统中进程P={P1，P2，P3，P4，P5，P6，P7，P8}，且进程的前驱图如下:

问题（1）

（A）{（P1，P2），（P3，P1），（P4，P1），（P5，P2），（P5，P3），（P6，P4），（P7，P5），（P7，P6），（P5，P6），（P4，P5），（P6，P7），（P7，P6）}
（B）{（P1，P2），（P1，P3），（P2，P5），（P2，P3），（P3，P4），（P3，P5），（P4，P5），（P5，P6），（P5，P7），（P8，P5），（P6，P7），（P7，P8）}
（C）{（P1，P2），（P1，P3），（P2，P3），（P2，P5），（P3，P4），（P3，P5），（P4，P6），（P5，P6），（P5，P7），（P5，P8），（P6，P8），（P7，P8）}
（D）{（P1，P2），（P1，P3），（P2，P3），（P2，P5），（P3，P6），（P3，P4），（P4，P7），（P5，P6），（P6，P7），（P6，P5），（P7，P5），（P7，P8）}

（正确答案）C
（解析）本题考察的是**前趋图（DAG）中直接前趋关系的识别**。
直接前趋仅对应图中的有向边。观察图可读出边：P1→P2、P1→P3、P2→P3、P2→P5、P3→P4、P3→P5、P4→P6、P5→P6、P5→P7、P5→P8、P6→P8、P7→P8，刚好与选项C一致。
A选项：包含不存在的边与明显错误方向，例如（P3，P1）、（P4，P1）与（P7，P6），还出现与图相悖的关系（如同时给出（P7，P6）与（P6，P7）会形成环），不符合**有向无环图**且与图不符，错误。
B选项：大部分边方向正确，但把（P4，P6）误写为（P4，P5），并将（P5，P8）误写为（P8，P5），同时多写了（P6，P7）这条图中不存在的边，因此整体不正确。
C选项：逐一与图中连线吻合，无多写、漏写或方向错误，完全对应所有直接前趋关系，因此正确。
D选项：包含图中不存在或方向错误的边，如（P3，P6）、（P4，P7）、（P6，P7），还出现与图相反方向的（P6，P5）、（P7，P5），因此错误。

(2020年11月系统架构真题-第1题)

前趋图是一个有向无环图，记为：→={（Pi，Pj）} | 在 Pj 开始前，Pi 需要完成 }。假设系统中进程 P={P1，P2，P3，P4，P5，P6，P7}，且进程的前趋图如下：

那么，该前趋图可记为（ ）。

问题（1）

（A）→={（P1，P2），（P3，P1），（P4，P1），（P5，P2），（P5，P3），（P6，P4），（P7，P5），（P7，P6），（P5，P6），（P4，P5），（P6，P7）}
（B）→={（P1，P2），（P1，P3），（P1，P4），（P2，P5），（P2，P3），（P3，P4），（P3，P5），（P4，P5），（P5，P6），（P5，P7），（P6，P7）}
（C）→={（P1，P2），（P1，P3），（P1，P4），（P2，P5），（P2，P3），（P3，P4），（P5，P3），（P4，P5），（P5，P6），（P7，P5），（P6，P7）}
（D）→={（P1，P2），（P1，P3），（P2，P3），（P2，P5），（P3，P6），（P3，P4），（P4，P7），（P5，P6），（P6，P7），（P6，P5），（P7，P5）}
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**前趋图（有向无环图，DAG）中边的含义与读取**。
根据图中的箭头方向，能够读出全部先后约束：P1→P2、P1→P3、P1→P4；P2→P3、P3→P4；P2→P5、P3→P5、P4→P5；P5→P6、P5→P7；P6→P7。
A选项：包含多处方向颠倒与不存在的边，例如（P3，P1）与（P4，P1）应为从P1指向P3、P4；（P5，P2）与（P5，P3）方向也应为P2、P3指向P5；还将（P7，P5）写反且同时给出（P7，P6）与（P6，P7）造成矛盾，因此错误。
B选项：与图中所有箭头一致，既包含P1到P2/P3/P4，亦包含P2到P3、P3到P4，以及到P5的三条入边和从P5到P6、P7及P6到P7的关系，完全正确。
C选项：将（P5，P3）与（P7，P5）写反，正确应为（P3，P5）与（P5，P7），因此错误。
D选项：给出不存在或方向错误的边，如（P3，P6）与（P4，P7）在图中并无；同时（P6，P5）与（P7，P5）方向应为从P5指向P6、P7，故错误。
因此，选项 B 正确。

(2019年11月系统架构真题-第1题)

前趋图是一个有向无环图，记为：→={（Pi，Pj）} | 在 Pj 开始前，Pi 需要完成 }。假设系统中进程 P={P1，P2，P3，P4 ，P5 ，P6，P7，P8} ，且进程的前趋图如下：

那么，该前趋图可记为（ ）。

问题（1）

（A）→={（P1，P2），（P1，P3），（P1，P4），（P2，P5），（P3，P5），（P4，P7），（P5，P6），（P6，P7），（P6，P8），（P7，P8）}
（B）→={（P1，P2），（P3，P1），（P4，P1），（P5，P2），（P5，P3），（P6，P4），（P7，P5），（P7，P6），（P6，P8），（P8，P7）}
（C）→={（P1，P2），（P1，P3），（P1，P4），（P2，P5），（P3，P6），（P4，P7），（P5，P6），（P6，P7），（P6，P8），（P7，P8）}
（D）→={（P1，P2），（P1，P3），（P2，P3），（P2，P5），（P3，P6），（P3，P4），（P4，P7），（P5，P6），（P6，P7），（P6，P8），（P7，P8）}
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**前趋图的构建与依赖关系的识别**。
前趋图用于描述进程之间的执行先后关系，通常用于任务调度、项目管理（如PERT图）等场景中。
A选项：包含了图中不存在的边（如P1→P4、P3→P5），缺失应有的边（如P2→P3），错误。
B选项：方向完全错误，且包含逆向依赖，不符合DAG定义，错误。
C选项：缺少必要边（如P2→P3），包含不存在的边（如P1→P4），错误。
D选项：完全符合图中结构，包含所有有效依赖关系，是正确答案。
选择选项 D。

(2017年11月系统架构真题-第5题)

前趋图是一个有向无环图，记为:→={（Pi，Pj）} | 在 Pj 开始前，Pi 需要完成 }。假设系统中进程P={P1，P2，P3，P4，P5，P6，P7，P8}，且进程的前趋图如下:

那么前趋图可记为: （ ）。

问题（1）

（A）→={（P2，P1），（P3，P1），（P4，P1），（P6，P4），（P7，P5），（P7，P6），（P8，P7）}
（B）→={（P1，P2），（P1，P3），（P1，P4），（P2，P5），（P5，P7），（P6，P7），（P7，P8）}
（C）→={（P1，P2），（P1，P3），（P1，P4），（P2，P5），（P3，P5），（P4，P6），（P5，P7），（P6，P7），（P7，P8）}
（D）→={（P2，P1），（P3，P1），（P4，P1），（P5，P2），（P5，P3），（P6，P4），（P7，P5），（P7，P6），（P8，P7）}
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**前趋图（有向无环图，DAG）对进程先后约束关系的表示**。
根据定义，**有向边（Pi，Pj）表示Pj开始前Pi必须完成**。从给定图中逐一读取所有有向边，可得到：P1→P2、P1→P3、P1→P4、P2→P5、P3→P5、P4→P6、P5→P7、P6→P7、P7→P8，正好与选项C一致。
A选项把方向全部反了（如写成P2→P1），与“先做Pi再做Pj”的含义相反，错误。
B选项遗漏了关键边P3→P5与P4→P6，边集合不完整，错误。
C选项完整且方向正确，逐条对应图中的每一条有向边，正确。
D选项同样把方向反转（如写成P5→P2而非P2→P5），与定义不符，错误。
因此，选择 C。

(2014年11月系统架构真题-第1题)

某计算机系统中有一个CPU、一台输入设备和一台输出设备，假设系统中有四个作业T1、T2、T3和T4，系统采用优先级调度，且T1的优先级>T2的优先级>T3的优先级>T4的优先级。每个作业具有三个程序段：输入Ii、计算Ci和输出Pi(i=1,2,3,4)，其执行顺序为Ii→Ci→Pi。这四个作业各程序段并发执行的前趋图如下所示。图中①、②、③分别为（ ），④、⑤、⑥分别为（ ）。

问题（1）

（A）I2、C2、C4

（B）I2、I3、C2

（C）C2、P3、C4

（D）C2、P3、P4

问题（2）

（A）C2、C4、P4

（B）I2、I3、C4

（C）I3、P3、P4

（D）C4、P3、P4

（正确答案）B,D

（解析）本题考察的是**前趋图表示的资源顺序约束与作业程序段的先后依赖**。

系统只有1个输入设备、1个CPU、1个输出设备，且优先级T1>T2>T3>T4，因此同一类资源在时间上按T1→T2→T3→T4顺序串行使用；同时每个作业内部满足I→C→P的先后约束。

问题 1:

图中①、②位于输入链路上、分别在I1之后的两个节点，表示在单输入设备与优先级顺序约束下，**应依次为I2、I3**。③位于CPU链路上、紧随C1之后，表示CPU顺序中的下一个计算段为**C2**。因此依次为**I2、I3、C2**，选B。

A选项 I2、C2、C4：②不是CPU段；③不是C4。

C选项 C2、P3、C4：①、②都不可能是输出段P3。

D选项 C2、P3、P4：①、②不在输出链路上，错误。

选择选项 B。

问题 2:

④位于CPU链路上、在C3之后，按CPU顺序应为**C4**；⑤位于输出链路上、在P2之后，应为**P3**；⑥位于输出链路最末端，应为**P4**。故依次为**C4、P3、P4**，选D。

A选项 C2、C4、P4：④不是C2；⑤不是CPU段。

B选项 I2、I3、C4：④不在输入链路上。

C选项 I3、P3、P4：④不是输入段。

选择选项 D。

第1章第5小节——文件系统

(2022年11月系统架构真题-第3题)

若系统正在将（）文件修改的结果写回磁盘时系统发生掉电、则对系统影响相对较大。

问题（1）

（A）系统目录

（B）空闲块

（C）用户程序

（D）用户数据

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**文件系统中目录文件的重要性**。

A选项系统目录：系统目录文件记录了文件的基本信息、物理位置、属性等，是文件系统的核心元数据之一。如果在写回系统目录时掉电，可能会导致目录项损坏、文件丢失或整个文件系统结构破坏，对系统运行影响极大。

B选项空闲块：空闲块表或空闲块链用于记录未使用的磁盘空间，虽然丢失可能导致空间管理混乱，但通常可以通过磁盘扫描等手段重建，影响相对较小。

C选项用户程序：用户程序文件损坏会影响该程序运行，但对系统整体的文件管理功能影响不大。

D选项用户数据：用户数据文件丢失或损坏会影响具体用户的业务数据，但不会直接破坏文件系统的结构完整性。

版权资源来上架构 www.cheko.cc 盗版必究

因此，选项 A 正确。

(2021年11月系统架构真题-第52题)

某文件系统文件存储采用文件索引节点法。每个文件索引节点中有 8 个地址项，每个地址项大小为 4 字节，其中 5 个地址项为直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引。磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 1KB。若要访问 iclsClient.dll 文件的逻辑块号分别为 1、518，则系统应分别采用（ ）

问题（1）

（A）直接地址索引和直接地址索引
（B）直接地址索引和一级间接地址索引
（C）直接地址索引和二级间接地址索
（D）一级间接地址索引和二级间接地址索引
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**UNIX 类文件系统中 inode（索引节点）索引方式及逻辑块映射机制**。
关键在于理解直接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引的寻址范围。凯恩为此画了一个图。

一个地址项是 4 字节，一个索引块大小是 1KB = 1024 字节，一个索引块可以存储的地址数量为: 1024 / 4 = 256 个地址

索引结构说明:
直接地址索引: 前 5 个逻辑块，编号 04，对应 inode 的前 5 个地址项。
一级间接地址索引: 可表示 2 × 256 = 512 个逻辑块，逻辑块号范围为 5516。
二级间接地址索引: 通过最后一个地址项指向一个索引块，该索引块中每个地址指向另一个索引块，再从第二层索引块找到实际数据块。可寻址逻辑块数为 256 × 256 = 65536，逻辑块号从 517 开始。

逻辑块号为 1 的访问方式: 1 属于 04 范围 → 使用 **直接地址索引**
逻辑块号为 518 的访问方式: 518 > 516 → 需使用二级间接地址索引
因此，访问逻辑块 1 和 518 分别应采用 **直接地址索引和二级间接地址索引**，选项 C 正确。

(2020年11月系统架构真题-第3题)

假设某计算机的字长为32位，该计算机文件管理系统磁盘空间管理采用位示图(bitmap)记录磁盘的使用情况。若磁盘的容量为300GB，物理块的大小为4MB，那么位示图的大小为（ ）个字。

问题（1）

（A）2400
（B）3200
（C）6400
（D）9600
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**文件系统中磁盘空间管理机制**。
重点在于掌握: **位示图（bitmap）法**是如何表示磁盘块使用情况的，能够将容量、块大小转换为**块数 → 位数 → 字数**。
计算磁盘总物理块数: 磁盘容量: 300GB，每块大小: 4MB

$$\square\square = \frac{300\ \text{GB}}{4\ \text{MB}} = \frac{300 \times 1024}{4} = 76{,}800\ \square$$

每个块在位示图中需要1 bit表示: 所以位示图总位数 = 块数 = 76800 位
计算位示图总共需要多少个字: $\square\square = \frac{76800}{32} = 2400\ \square$

(2018年11月系统架构真题-第3题)

某文件系统采用多级索引结构， 若磁盘块的大小为4KB，每个块号需占4B，那么采用二级索引结构时的文件最大长度可占用（ ）个物理块。

问题（1）

（A）1024

（B）1024×1024

（C）2048×2048

（D）4096×4096

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**多级索引结构**的文件系统设计原理。

多级索引结构是为了克服单级索引结构（即直接索引）在大文件存储时的问题，特别是在文件很大的情况下。通过使用多级索引，可以将索引链条扩展，以支持大文件的存储。

磁盘块大小为4KB，每个块号占4B（即1个块号占用4个字节）。因此，每个磁盘块的大小是4KB = 4096字节。

一级索引：在一级索引中，每个索引块存储指向数据块的指针。由于每个块号占4B，因此一个索引块可以存储 4096B / 4B = 1024个指针。

二级索引：二级索引的核心是，一级索引存储的是指向二级索引块的指针，而二级索引块存储的是指向实际数据块的指针。由于二级索引块和一级索引块大小一样，也是4KB，可以存储1024个指针。

最大文件长度计算：二级索引中，每个索引块存储1024个指针。每个一级索引块指向1024个二级索引块，而每个二级索引块又指向1024个数据块。因此，最大文件长度可以是：1024（一级索引块数量） × 1024（每个二级索引块的指针数量） = 1024 × 1024个物理块。

因此，**文件最大长度**为 **1024 × 1024** 个物理块。

正确答案为 B. 1024×1024。

(2016年11月系统架构真题-第6题)

某文件系统文件存储采用文件索引节点法。假设文件索引节点中有 8 个地址项 iaddr[0]～iaddr[7]，每个地址项大小为 4 字节，其中地址项 iaddr[0]～iaddr[5] 为直接地址索引，iaddr[6] 是一级间接地址索引，iaddr[7] 是二级间接地址索引，磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 4KB。该文件系统可表示的单个文件最大长度是（ ）KB。若要访问 iclsClient.dll 文件的逻辑块号分别为 6、520 和 1030，则系统应分别采用（ ）。

问题（1）

（A）1030

（B）65796

（C）1049606

（D）4198424

问题（2）

（A）直接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引

（B）直接地址索引、二级间接地址索引和二级间接地址索引

（C）一级间接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引

（D）一级间接地址索引、二级间接地址索引和二级间接地址索引

（正确答案）D,C

（解析）本题考察的是**UNIX 风格索引节点与直接/间接寻址范围**。

关键是根据**块大小 4KB**与**地址项 4B**计算索引容量，并据此确定不同逻辑块号的归属范围与最大文件长度。

计算与思路：一个索引块能容纳的地址数为 4KB/4B = 1024（记为 1K）。直接地址共有 6 个数据块；一级间接能寻址 1K 个数据块；二级间接能寻址 1K×1K 个数据块。最大文件长度（以 KB 计）等于可寻址数据块总数乘以 4KB：6×4KB + 1024×4KB + 1024×1024×4KB = 24KB + 4096KB + 4194304KB = 4198424KB。

问题 1:
A选项 1030: 不是文件最大长度（KB），而更像数字规模量级，错误。
B选项 65796: 与本题给定层次规模不符，错误。
C选项 1049606: 与6+1024+1024×1024的组合不匹配，错误。
D选项 4198424: 由**最大文件长度 = 24KB + 4096KB + 4194304KB**精确计算得到，正确。
因此，选择选项 D。
问题 2:
逻辑块号范围为: **0～5 为直接地址，6～1029 为一级间接**（共 1024 个），**≥1030 为二级间接**。
A选项 直接、一级、二级: 对应 6、520、1030 分别为直接、一级、二级，但 6 不在直接范围（应为 0～5），错误。
B选项 直接、二级、二级: 与范围不符，错误。
C选项 一级、一级、二级: 6 属于一级间接范围，520 也在一级间接范围内，1030 刚好落入二级间接范围，正确。
D选项 一级、二级、二级: 520 不应为二级间接，错误。
因此，选择选项 C。

(2014年11月系统架构真题-第2题)

某文件系统文件存储采用文件索引节点法。假设磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 1KB，每个文件的索引节点中有 8 个地址项 iaddr[0]～iaddr[7]，每个地址项大小为 4 字节，其中 iaddr[0]～iaddr[5] 为直接地址索引，iaddr[6] 是一级间接地址索引，iaddr[7] 是二级间接地址索引。如果要访问 icwutil.dll 文件的逻辑块号分别为 0、260 和 518，则系统应分别采用（ ）。该文件系统可表示的单个文件最大长度是（ ）KB。

问题（1）

（A）直接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引
（B）直接地址索引、二级间接地址索引和二级间接地址索引
（C）一级间接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引
（D）一级间接地址索引、二级间接地址索引和二级间接地址索引

问题（2）

（A）518
（B）1030
（C）16514
（D）65798
（正确答案）A,D
（解析）本题考察的是**UNIX 类 inode 多级索引寻址范围与可寻址文件最大长度**。
索引块与数据块均为 1KB，地址项 4 字节，因此一个索引块可存放 1024/4=256 个地址。直接地址共有 6 项，对应 6 个数据块，逻辑块号范围为 **0～5**；一级间接地址可指向 256 个数据块，对应逻辑块号范围 **6～261**；二级间接地址可覆盖 256×256=65536 个数据块，对应逻辑块号范围 **262～65797**。
据此，逻辑块号 0 落在直接地址范围，260 落在一级间接范围，518 落在二级间接范围，所以依次为**直接、一级间接、二级间接**，对应问题1选项A。
单个文件可寻址的数据块总数为 **6 + 256 + 65536 = 65798** 个，每块 1KB，最大长度为 **65798KB**，对应问题2选项D。

(2023年11月系统架构真题-第21题)

操作系统内核，通常包括的功能有（ ）。

问题（1）

（A）进程管理、文件系统管理、设备驱动管理、内存管理

（B）进程管理、文件系统管理、网络管理、安全管理
（C）文件管理、设备管理、内存管理、用户管理
（D）进程管理、内存管理、网络管理、文件管理
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**操作系统内核的基本功能组成**，是操作系统架构理解中的基础内容。
操作系统的**内核（Kernel）是最核心的部分，负责与硬件直接交互，向上为其他系统组件提供服务。典型的内核功能包括：**
进程管理：负责任务调度、进程创建与销毁、状态切换、进程间通信等。
文件系统管理：管理文件的存储、命名、访问权限、路径解析等。
设备驱动管理：通过设备驱动程序与硬件设备进行交互，实现设备的初始化、读写控制等功能。
内存管理：实现内存的分配、回收、地址映射和虚拟内存机制等。
B选项提到的网络管理和安全管理，虽然重要，但通常不属于内核的核心职责，而是操作系统的扩展功能。
C选项中的用户管理属于系统服务层的内容，不是内核职责。
D选项虽然包含关键功能，但将“网络管理”列为内核核心功能不准确。
因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构真题-第3题)

某计算机系统采用分页管理方式，页面大小为4KB，主存容量为16GB，采用位示图来记录主存页面的分配情况。问：位示图所占的存储空间为多少KB（ ）。

问题（1）

（A）512
（B）256
（C）128
（D）64
（正确答案）A
（解析）这道题考查的是**位示图（bitmap）大小的计算方法：**
主存大小： 16GB = 16 × 1024 MB = 16 × 1024 × 1024 KB = 16 × 1024 × 1024 × 1024 B
页面大小： 4KB = 4 × 1024 B
主存中页面数（页框数） = 总内存大小 ÷ 页面大小
= (16 × 1024 × 1024 × 1024) ÷ (4 × 1024)
= (16 × 1024 × 1024 × 1024) ÷ (4096)
= 2^34 ÷ 2^12 = 2^22 = 4,194,304 页
位示图大小： 每一页用1位表示是否被占用，共 4,194,304 位
转换为字节数：4,194,304 ÷ 8 = 524,288 字节 = 512 KB

(2025年11月系统架构真题-第7题)

XML 作为一种可扩展标记语言，被广泛应用于数据交换、配置管理等领域。下列选项中，哪一项不属于 XML 的特点（ ）。

问题（1）

（A）XML 的优点是节点（结构）和内容分离
（B）XML Schema 不是 XML 的一种实现
（C）XML 使用命名空间来区分重复的属性名称
（D）XML 支持显示多种文档格式
（正确答案）D
（解析）本题考察的是 **XML 的基本特点与相关规范** 的理解。
XML 的核心特点包括：**自描述性、可扩展性、结构与内容分离、跨平台性、支持命名空间**等，但

版权来源软考架构 www.chexo.cc 盗版必究

XML 本身并不负责文档的呈现与显示，显示通常依赖其他技术（如 XSLT、CSS）。
A选项节点（结构）和内容分离: XML 的重要优势之一是结构化的数据表示方式，使得标签结构与内容相互独立，有利于数据交换与解析，因此该说法正确，属于 XML 的特点。
B选项 XML Schema 是 XML 的一种实现: XML Schema 是用于验证 XML 文档格式的工具，是 XML 的一种实现。属于 XML 特点。
C选项 XML 使用命名空间: XML 确实使用命名空间（namespace）来避免元素或属性重名冲突，这属于 XML 的一个重要特点，因此该选项正确。
D选项 XML 支持显示多种文档格式: XML 本身是纯数据表示语言，**不负责显示**。显示文档格式通常需要借助 XSLT、CSS 等转换或渲染技术，XML 并不直接支持“显示”。因此该选项描述错误，不属于 XML 的特点。
因此正确答案为 **D**。

(2025年11月系统架构真题-第13题)
文件的绝对路径是由（ ）开头的字符串。
问题（1）
（A）根目录
（B）二级目录
（C）当前目录
（D）当前文件
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**操作系统中文件路径表示方式（绝对路径与相对路径）** 的概念。
绝对路径是从文件系统的**根目录开始**描述文件所在位置的完整路径，因此必须以根目录开始。
A选项 根目录: 绝对路径必须从根目录写起，例如 /usr/bin/java 或 C:\Windows\system32，因此该选项正确。
B选项 二级目录: 只是路径中的中间部分，不能作为绝对路径开头，因此错误。
C选项 当前目录: 这是相对路径的起点，通常用“.”表示，不是绝对路径起点，因此错误。
D选项 当前文件: 文件不是目录，无法作为路径起点，因此错误。

第1章第6小节——进程管理
(2021年11月系统架构真题-第5题)
假设系统中互斥资源R的可用数为25。T0时刻进程P1、P2、P3、P4 对资源R的最大需求数、已分配资源数和尚需资源数的情况如表a所示，则系统（ ）。
问题（1）
（A）只能先给 P1 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
（B）只能先给 P3 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
（C）可以时后 P1、P3 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
（D）不能给 P3 进行分配，因为分配后系统状态是不安全的
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**银行家算法与系统安全状态（安全序列）** 的判定
系统共有一种互斥资源 R，总量可用为 25；已分配给 P1、P2、P3、P4 的资源分别为 6、4、7、6 个，因此当前可用资源为 25 (6 + 4 + 7 + 6) = 2。各进程尚需分别为 P1:4、P2:7、P3:2、P4:6。银行家算法的关键是：只要存在某个进程的“尚需 ≤ 当前可用”，就可令其完成并释放其占有的全部资源，进而推动形成安全序列。
A选项（先给 P1）：当前可用仅 2，P1 尚需为 4，不能满足“尚需 ≤ 可用”的条件，无法先安全地完成 P1；若强行先给 P1 一部分（例如 1 个），可用将降至 1，仍不足以满足任何进程的尚需，系统进入不安全状态。因此该项错误。
B选项（先给 P3）：当前可用为 2，恰好满足 P3 尚需 2。为 P3 分配 2 个后，P3 立即完成并释

放其占有的 9 个资源，可用变为 2 2 + 9 = 9。此后可用 9 能满足其余任一进程的尚需，例如先满足 P1（需 4）完成后释放 10，可用变为 9 4 + 10 = 15；再满足 P4（需 6）释放 12，可用变为 15 6 + 12 = 21；最后满足 P2（需 7）释放 11。可构造安全序列 P3 → P1 → P4 → P2（或 P3 → P2 → …），因此该项正确。

C选项（P1、P3 都可以先）：如上所述，P1 不能作为首个完成的进程，因为其尚需 4 > 当前可用 2；只有 P3 可以先完成。因此“P1 或 P3 都可先”的表述不成立，该项错误。

D选项（不能给 P3，因为不安全）：与 B 的结论相反，先给 P3 恰恰能够使系统进入安全状态并产生安全序列，该项错误。

因此，只有先满足 P3 的需求才能保证系统处于安全状态，选项 B 正确。

(2020年11月系统架构真题-第2题)

在支持多线程的操作系统中，假设进程 P 创建了线程 T1、T2 和 T3，那么下列说法正确的是（）。

问题（1）

（A）该进程中已打开的文件是不能被 T1、T2 和 T3 共享的

（B）该进程中T1的栈指针是不能被 T2 共享的，但可被 T3 共享

（C）该进程中 T1 的栈指针是不能被 T2 和 T3 共享的

（D）该进程中某线程的栈指针是可以被 T1、T2 和 T3 共享的

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**线程与进程资源的共享与私有**的基本概念。

一个进程内的线程共享进程级资源，如代码段、数据段、堆、已打开文件、信号量、定时器等；但每个线程有自己私有的运行时上下文，包括寄存器集合（其中包含栈指针SP）、线程栈、线程局部存储等，这些不能被其他线程共享。

A选项：已打开文件属于进程级资源，处于同一进程内的 T1、T2、T3 可以共同访问并共享其文件描述符/句柄，因此该说法错误。

B选项：栈指针属于线程私有的寄存器状态，不仅不能被 T2 共享，也不能被 T3 共享；“但可被 T3 共享”的说法不成立，错误。

C选项：指出 T1 的栈指针不能被 T2 和 T3 共享，符合线程私有资源的定义，正确。

D选项：任意线程的栈指针都不能被其他线程共享，该说法与线程栈与寄存器上下文私有性的原则相违背，错误。

C 正确。

(2018年11月系统架构真题-第2题)

某计算机系统中的进程管理采用三态模型，那么下图所示的PCB（进程控制块）的组织方式采用（），图中（）。

问题（1）

（A）顺序方式

（B）链接方式

（C）索引方式

（D）Hash

问题（2）

（A）有1个运行进程，2个就绪进程，4个阻塞进程

（B）有2个运行进程，3个就绪进程，3个阻塞进程

（C）有2个运行进程，3个就绪进程，4个阻塞进程

（D）有3个运行进程，2个就绪进程，4个阻塞进程

（正确答案）C,C

（解析）本题考察的是**PCB（进程控制块）的组织方式及三态进程模型**。

版权所有 软考大师 www.ruiko.cc 盗版必究

三态模型将进程分为**运行态、就绪态、阻塞态**。PCB是记录进程重要信息的数据结构，不同的组织方式会影响系统管理进程的效率。

问题1:

A选项 顺序方式: 所有PCB按进程号或创建顺序线性存放，查找效率低，不符合图中“按状态分类建立表”的形式，错误。

B选项 链接方式: 各状态的进程用链表组织，如就绪队列、阻塞队列，与图中“索引表”不同，错误。

C选项 索引方式: 系统分别为不同状态建立索引表（如运行进程索引表、就绪进程索引表、阻塞进程索引表），每个表项存放PCB的指针，图中正是这种结构，正确。

D选项 Hash: 按某字段散列存储，不符合本图特点，错误。

所以选择 C。

问题2:

从图中可以数出:

运行进程索引表 → PCB1、PCB3（2个运行进程）

就绪进程索引表 → PCB2、PCB4、PCB5（3个就绪进程）

阻塞进程索引表 → PCB6、PCB7、PCB8、PCB9（4个阻塞进程）

所以选择 C。

(2015年11月系统架构真题-第1题)

某航空公司机票销售系统有 n 个售票点，该系统为每个售票点创建一个进程 Pi（i=1，2，...，n）管理机票销售。假设 Tj（j=1，2，...，m）单元存放某日某航班的机票剩余票数，Temp 为 Pi 进程的临时工作单元，x 为某用户的订票张数。初始化时系统应将信号量 S 赋值为（）。Pi 进程的工作流程如下图所示，若用 P 操作和 V 操作实现进程间的同步与互斥，则图中空（a），空（b）和空（c）处应分别填入（）。

问题（1）

（A）0

（B）1

（C）2

（D）3

问题（2）

（A）P（S），V（S）和V（S）

（B）P（S），P（S）和V（S）

（C）V（S），P（S）和P（S）

（D）V（S），V（S）和P（S）

（正确答案）B,A

（解析）本题考察的是**信号量在进程互斥中的应用**。

互斥信号量用于保护对共享变量（此处为余票 Tj）的临界区访问。

问题 1: 互斥信号量的初值应为1，表示初始时临界区可被一个进程进入。

A选项0: 表示资源不可用，会导致所有进程一开始就阻塞，错误。

B选项1: 允许一次仅一个进程进入临界区，满足互斥要求，正确。

C选项2、D选项3: 会允许同时多个进程进入临界区，破坏互斥，错误。

选择选项 B。

问题 2:

（a）进入检查与扣减余票的临界区前，应**申请互斥资源**，用**P(S)**。

（b）若余票不足（分支N），应**尽快离开临界区并释放互斥**，用**V(S)**。

（c）成功扣减并回写余票后，同样**释放互斥**，用**V(S)**。

因此序列应为**P(S)，V(S)，V(S)**。

B/C/D选项中，要么进入时未申请互斥，要么在失败分支未释放或错误加锁，都会造成竞争或死锁

版权所有 源法上架构 www.cheko.cc 盗版必究

，错误。
选择选项 A。

(2015年11月系统架构真题-第3题)

若系统中存在 n 个等待事务Ti（i =0，1，2，...，n-1），其中：T0 正等待被 T1 锁住的数据项 A1，T1 正等待被 T2 锁住的数据项 A2，...，Ti 正等待被 Ti+1 锁住的数据项 Ai+1，...，Tn-1 正等待被 T0 锁住的数据项 A0，则系统处于（ ）状态。

问题（1）

（A）封锁
（B）死锁
（C）循环
（D）并发处理
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**死锁的概念及必要条件**。
A选项 封锁：指资源被事务独占，但不一定出现环形等待，因此不是本题描述的全部情况，错误。
B选项 死锁：死锁是指一组进程互相等待对方占有的资源且无法继续执行的状态。题干中 n 个事务依次等待下一个事务持有的资源，并形成环形等待关系，满足死锁的**环路等待**条件，正确。
C选项 循环：虽然描述中存在循环等待，但“循环”本身不是系统状态的准确术语，错误。
D选项 并发处理：表示进程并发运行的状态，与资源阻塞和等待无关，错误。
因此，选项 B 正确。

(2013年11月系统架构真题-第2题)

进程P1、P2、P3和P4的前趋图如下所示：

若用PV操作控制进程P1～P4并发执行的过程，则需要设置5个信号量S1、S2、S3、S4和S5，且信号量S1-S5的初值都等于0。下图中a、b和c处应分别填写（ ）；d、e和f处应分别填写（ ）。

问题（1）

（A）V(S1)V(S2)、P(S1)V(S3)和V(S4)
（B）P(S1)V(S2)、P(S1)P(S2)和V(S1)
（C）V(S1)V(S2)、P(S1)P(S3)和V(S4)
（D）P(S1)P(S2)、V(S1)P(S3)和V(S2)

问题（2）

（A）P(S2)、V(S3)V(S5)和P(S4)P(S5)
（B）V(S2)、P(S3)V(S5)和V(S4)P(S5)
（C）P(S2)、V(S3)P(S5)和P(S4)V(S5)
（D）V(S2)、V(S3)P(S5)和P(S4)V(S5)
（正确答案）C,A
（解析）本题考察的是**用信号量实现前驱约束（进程同步）**。
信号量初值为0表示“需等待”。在前趋图中，每一条有向边用一个信号量表示“前驱完成后释放，后继开始时等待”。根据图中依赖关系：P1→P2 用S1，P1→P3 用S2，P3→P2 用S3，P2→P4 用S4，P3→P4 用S5。
问题1:
A选项 V(S1)V(S2)、P(S1)V(S3)和V(S4)：b处为P2开始位置，P2应等待P1与P3完成，应为P(S1)与P(S3)同时等待，但该项把P(S3)放在V后续组合不当，且缺少对S3的等待顺序一致性表达，错误。
B选项 P(S1)V(S2)、P(S1)P(S2)和V(S1)：a处在P1末尾应释放给P2和P3的两个信号量，应为V(S1)与V(S2)，而不是P；c处应释放给P4的是S4，而不是V(S1)，错误。
C选项 V(S1)V(S2)、P(S1)P(S3)和V(S4)：a为P1结束后向P2、P3分别发信号，故V(S1)V(S2)正确

；b为P2开始需等待来自P1和P3的S1与S3，故P(S1)P(S3)正确；c为P2结束后通知P4可继续，故V(S4)正确。此项正确。

D选项 P(S1)P(S2)、V(S1)P(S3)和V(S2)：a处错误地用P；c处应发S4而非S2，错误。

所以选择 C。

问题2:

A选项 P(S2)、V(S3)V(S5)和P(S4)P(S5)：d为P3开始需等待来自P1的S2，故P(S2)正确；e为P3结束后需分别通知P2与P4，故V(S3)V(S5)正确；f为P4开始需等待来自P2与P3的S4与S5，故P(S4)P(S5)正确。此项正确。

B选项 V(S2)、P(S3)V(S5)和V(S4)P(S5)：d应为等待而非释放，V(S2)错误；f应为等待两个信号量而非对S4执行V，错误。

C选项 P(S2)、V(S3)P(S5)和P(S4)V(S5)：e处对S5不应等待而应释放，P(S5)错误；f处对S5不应释放而应等待，V(S5)错误。

D选项 V(S2)、V(S3)P(S5)和P(S4)V(S5)：同样把等待与释放颠倒，错误。

所以选择 A。

(2013年11月系统架构真题-第5题)

在实时操作系统中，两个任务并发执行，一个任务要等待另一个任务发来消息，或建立某个条件后再向前执行，这种制约性合作关系被称为任务的（ ）。

问题（1）

（A）同步

（B）互斥

（C）调度

（D）执行

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**进程管理中的同步与互斥**。

A选项同步：指多个任务之间在执行过程中存在一定的先后次序，一个任务需要等待另一个任务满足条件或发来消息后才能继续执行，这是一种时序上的协作关系，符合题意，正确。

B选项互斥：指多个任务不能同时访问某个共享资源，是资源访问冲突的解决机制，与题干所述的时序协调无关，错误。

C选项调度：是操作系统根据策略分配 CPU 等资源给不同任务的过程，不涉及任务间的时序合作，错误。

D选项执行：仅指任务运行的过程，不是任务间合作关系的术语，错误。

因此，正确答案是 A. 同步。

(2023年11月系统架构真题-第1题)

要实现多任务间的协同工作，操作系统必须提供任务间的通信手段。嵌入式操作系统一般都会提供多任务间通信的方法，其中（ ）是任务间最直接、最明显的通信方法，也是访问共享的数据结构，即不同的任务都可以访问同一地址空间。（ ）作为一种更高级的通信方式，能够在同一处理器的各个任务间传递任意长度（理论上只受物理内存和机器字长限制）的信息。

问题（1）

（A）共享内存

（B）Socket

（C）消息传递

（D）信号量

问题（2）

（A）共享内存

（B）Socket

版权所有 源软工架构 www.cheko.cc 盗版必究

（C）消息队列
（D）信号量
（正确答案）A,C
（解析）本题考察嵌入式操作系统中最基础的**任务间通信方式**。
要实现多任务间的协同工作，操作系统必须提供任务间的通信手段。
问题 1:
A. 共享内存（正确选项）：**共享内存是任务间通信中速度最快、结构最简单的一种方式**。多个任务可以同时访问同一块内存地址，从而实现数据共享，是“访问共享数据结构”的典型代表，因此正确。
B. Socket：Socket是网络通信接口，**通常用于不同主机或进程间的通信**，而不是嵌入式系统中任务之间最常用的方式。它较重，不属于“最直接”的方法，错误。
C. 消息传递：消息传递属于一种更高级的通信方式，**通常依赖消息队列或邮箱等机制**，有明确的消息边界，不是最直接的共享方式，错误。
D. 信号量：信号量是用于**任务同步与互斥的机制，不直接用于传递数据**，因此不是通信方式本身，错误。
问题 2:
A. 共享内存：虽然共享内存也可以传输任意长度数据，**但它不具备消息结构**，不适合作为“更高级”的通信方式，它缺乏消息边界和调度控制，错误。
B. Socket：**Socket在多核或网络通信中常用**，但在嵌入式单处理器任务间通信中不常见，也不是最优选择，错误。
C. 消息队列（正确选项）：消息队列是一种高级通信机制，**可以在线程/任务之间异步地传递结构化信息**，长度不受限制（理论上只受物理内存约束），支持排队机制，解耦任务执行时间，是题干描述的理想方式，因此正确。
D. 信号量：信号量是同步与互斥工具，**不具备数据传输能力，也无法传递消息**，错误。

(2023年11月系统架构真题-第13题)

单 CPU 系统中，多任务并发运行时采用的运行方式是（ ）。

问题（1）

（A）顺序运行
（B）任务交替运行
（C）并行运行
（D）以上都不是
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**进程管理**的基本概念。
A选项顺序运行：顺序运行指的是程序或任务按顺序一个接一个执行，通常在单任务系统中使用。多任务系统中不会采用顺序运行来处理多个任务。
B选项任务交替运行：在单核 CPU 的系统中，虽然有多个任务同时存在，但由于 CPU 的核心数量限制，实际上每次只能运行一个任务。操作系统通过**时间分片**的方式，轮流让不同任务执行。每个任务在 CPU 上执行一段时间（如 0.01 秒），然后切换到下一个任务，这种方式称为任务交替运行。表面上看，多个任务是同时运行的，但实际上是交替执行的。
C选项并行运行：并行运行指的是多个任务在多个 CPU 核心上同时执行。单 CPU 系统由于只有一个处理器，不可能实现并行运行，只能实现任务交替运行。
D选项以上都不是：这个选项不正确，因为任务交替运行是单 CPU 系统中处理多任务的正确方式。
因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构真题-第25题)

操作系统中，（ ）是资源分配和管理的最小单位。

问题（1）

（A）进程
（B）线程
（C）作业
（D）程序段
（正确答案）A
（解析）本题主要考查**进程调度的基本概念**。
A选项进程：进程是操作系统中进行资源分配和管理的最小单位。它是具有独立功能的程序执行活动，负责对资源的请求、分配、调度等操作，操作系统的资源管理和调度都围绕进程进行。
B选项线程：线程是进程的基本执行单元，是进程内的一个执行流。虽然线程是系统资源分配的单位，但它不能单独进行资源分配管理，而是依赖于进程来进行资源管理。
C选项作业：作业是用户提交给操作系统的任务，可以包含一个或多个进程。作业调度通常是为了对多个进程进行整体管理，而不是进行单独的资源分配。
D选项程序段：程序段指的是程序中可以独立执行的代码部分，通常并不是资源管理的单位，它属于程序内部的一个逻辑结构。
因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构真题-第26题)

（）设计规定软件设计人员应为软件组件定义正式、精确和可验证的接口规范，该规范应使用前提条件、后置条件和不变式来扩展抽象数据类型的普通定义。

问题（1）

（A）契约式
（B）面向对象
（C）结构化
（D）原型
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**契约式设计**的基本概念。
A选项契约式：契约式设计（Design by Contract，DbC）是一种方法论，它要求软件组件的接口必须精确定义，包括前提条件、后置条件和不变式。前提条件定义了调用者必须满足的条件，后置条件描述了函数执行完后的期望结果，而不变式则是整个组件或类在生命周期中始终不变的条件。这种设计方法有助于确保系统中各个组件之间的正确交互，提升系统的可靠性。
B选项面向对象：面向对象设计（Object-Oriented Design，OOD）是一种软件设计方法，它强调对象的概念，即将数据和方法封装在对象中。面向对象设计注重继承、封装和多态等特性，但它并不专门针对组件间的契约和约束进行描述，因此不符合契约式设计的定义。
C选项结构化：结构化设计是一种自顶向下的设计方法，强调将系统分解为模块并逐步细化。这种方法更多关注功能模块的分解和流程控制，与契约式设计的规范化接口定义并不直接相关，因此不符合契约式设计的定义。
D选项原型：原型设计方法是一种以原型为基础的软件开发方法，通过快速构建原型来验证需求。尽管原型设计可以有效地进行需求探索，但它并未特别强调组件之间接口的精确定义和契约，因此也不符合契约式设计的定义。
因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构真题-第2题)

多道程序设计技术不仅使CPU得到充分利用，同时改善 I/O设备和内存的（），从而提高了整个系统的资源利用率和系统吞吐量（单位时间内处理作业（程序）的个数），最终提高了整个系统的效率。

问题（1）

（A）可靠性
（B）利用率
（C）稳定性
（D）兼容性
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**多道程序设计技术的优势和作用**。
多道程序设计技术的核心思想是：**在一个作业因等待I/O而阻塞时，CPU不会闲置，而是立即切换去执行其他已准备好的作业**，这样就可以避免资源空闲，提高各类系统资源的整体利用率。
A选项：可靠性：可靠性强调系统长期稳定运行、少出错，这与多道程序设计技术的目标无直接关系。多道程序并不直接影响硬件或软件的故障率。
B选项：利用率：这是正确选项。多道程序设计使得CPU、内存和I/O设备可以**并发交替运行**，从而提高各类资源的**利用率**，这是该技术的最直接、最重要的收益。
C选项：稳定性：稳定性描述的是系统性能是否恒定。虽然高资源利用率间接有利于系统高效运行，但这并不是多道程序设计技术的直接目标。
D选项：兼容性：兼容性是系统与其他软硬件协同工作的能力，属于系统架构或接口设计的问题，和多道程序设计技术无关。
因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构真题-第30题)
操作系统进程在其存在的过程中存在三种状态，下列那种状态转换是不能发生的（ ）。
问题（1）
（A）等待到执行
（B）等待到就绪
（C）就绪到执行
（D）执行到等待
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**操作系统中进程的三态模型**，即**就绪（Ready）、执行（Running）、等待（Blocked）** 三种基本状态及其之间的转换。
A选项等待到执行：错误。等待（阻塞）状态表示进程在等待某一事件（如I/O完成），即使系统有空闲CPU，也不能直接转为执行。只有等事件发生后，进程先转为就绪状态，再由调度器选择进入执行状态。因此，“等待到执行”的状态转换**不能直接发生**。
B选项等待到就绪：正确。当等待的事件发生（如I/O操作完成），进程由等待状态转为就绪状态，等待被CPU调度。
C选项就绪到执行：正确。就绪状态表示进程已获得除CPU以外的所有资源，一旦被调度，即可转为执行状态。
D选项执行到等待：正确。执行中的进程若需等待某事件（如I/O），将被挂起并转为等待状态。
因此，选项 A 的状态转换是不能发生的，正确答案为 A。

(2024年11月系统架构真题-第7题)
下面哪一个不属于操作系统死锁预防的办法，（ ）。
问题（1）
（A）破坏互斥
（B）破坏请求和保持
（C）破坏不可抢占
（D）破坏循环等待
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**死锁预防的基本策略**。

根据死锁产生的四个必要条件：**互斥、请求与保持、不可剥夺、循环等待**，只要打破其中任意一个条件，就可以预防死锁。操作系统在设计时，通常通过破坏后三个条件来实现死锁预防，而**互斥条件往往难以破坏**，这是因为很多资源的互斥是**资源本身的物理或逻辑特性**所决定。

A选项破坏互斥：互斥是指某些资源一次只能被一个进程使用，例如打印机。由于这类资源的使用必须具有排他性，因此**不能通过操作系统手段消除互斥**，也就不是一个实际可行的死锁预防办法。所以 A 不是常用的死锁预防策略，是正确答案。

B选项破坏请求和保持：可以通过要求进程在请求资源前释放已有资源，或一次性申请所有资源，从而防止保持资源再申请的情况，是一种常见的预防死锁的方法。

C选项破坏不可抢占：允许系统在某个进程无法获得新资源时，强制回收其已占用的资源，使得资源可用于其他进程，是另一种常用的预防死锁策略。

D选项破坏循环等待：通过给资源编号，并要求进程按照一定顺序申请资源，防止形成环路，也是一种有效的预防手段。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构真题-第9题)

操作系统低优先级进程被高优进程抢占或者时间片用光，由执行态变（）。

问题（1）

（A）就绪态

（B）等待态

（C）睡眠态

（D）阻塞态

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**进程三态模型**。

进程的三种基本状态包括：**就绪态（Ready）、执行态（Running）、阻塞态（Blocked）**。有些教材中将阻塞态也称为等待态或睡眠态。

A选项就绪态：表示进程已具备执行所需的全部资源，正在等待 CPU 调度。一旦获得 CPU，便可立即运行。当一个运行中的进程被时间片用完或被高优先级进程抢占时，并不是由于资源缺失而停止运行，而是由于调度策略发生了切换，此时进程变为就绪态，等待下一次调度。符合题意。

B选项等待态：也称为阻塞态，表示进程正在等待某些资源或事件（如 I/O 完成），即使 CPU 空闲也无法运行。不符合题意。

C选项睡眠态：是阻塞态的另一种叫法，同样表示进程等待某些外部事件的发生，和题目描述不符。

D选项阻塞态：如上所述，是等待态或睡眠态的同义词。适用于等待资源的情况，而不是调度引起的状态变化。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构真题-第15题)

一个多道批处理系统中仅有P1和P2两个作业，P2比P1晚20ms到达，它们的计算和I/O操作顺序如下：

P1：计算40ms，I/O 60ms，计算40ms

P2：计算100ms，I/O 40ms，计算40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是（）。

问题（1）

（A）190

（B）200

（C）210

（D）220

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**多道程序环境下的作业并行调度与最短完成时间计算**。

版权所有 资源来自 www.cheko.cc 盗版必究

首先明白什么是多道作业。在多道作业中，内存中的多个作业会交替使用 CPU 和其他系统资源。当一个作业因等待 I/O 操作而暂停执行时，操作系统会将 CPU 资源分配给其他就绪的作业，从而提高 CPU 的利用率。当 I/O 操作完成后，该作业会再次进入就绪状态，等待下一次获得 CPU 资源继续执行。

P1 到达时间为 0ms，P2 在 **20ms 时到达**。

P1 开始 **计算 40ms**（从 0ms 到 40ms），此时 P2 已于 20ms 到达。

P1 计算完成后 **开始 I/O（60ms）**，时间段是 **40ms 到 100ms**。

P2 在 40ms 时可以开始计算，**计算 100ms**，时间段是 **40ms 到 140ms**。

P1 的 I/O 于 100ms 完成，接下来准备 **再计算 40ms**。但此时 CPU 被 P2 占用，需等到 P2 计算完成。

P2 的计算到 140ms 完成，然后它开始 **I/O（40ms）**，时间段是 **140ms 到 180ms**，而 CPU 空闲，P1 可以立即开始其第二段计算。

所以 P1 的第二段计算从 **140ms 到 180ms**。

P1 此时完成，P2 的 I/O 也在 180ms 完成，随后进行最后 **计算 40ms**，时间段为 **180ms 到 220ms**。

最终完成时间：220ms。因此，选项 D 正确。

我们也可以根据题干的意思画出甘特图。甘特图的第一行是CPU，第二行是IO。如下图。

(2024年11月系统架构真题-第47题)

应用程序在用户态使用特权指令进行系统调用，是（ ）。

问题（1）

（A）信号中断

（B）溢出中断

（C）访管中断

（D）外部中断

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**操作系统中断类型中的访管中断（监控陷入）** 的基本概念。

在现代操作系统中，用户态的应用程序无法直接执行特权指令（如I/O操作、访问硬件资源等），必须通过系统调用来请求操作系统内核的服务。当用户程序执行系统调用时，会触发**访管指令（如 x86 架构中的 int 指令）**，引发**访管中断**，使程序从用户态切换到内核态，由操作系统接管控制权。

A选项信号中断：不是操作系统中断分类的标准术语，错误。

B选项溢出中断：通常指算术运算中的溢出错误引发的异常，不属于系统调用情形。

C选项访管中断：即“访问监控中断”，是用户程序请求操作系统服务（如文件操作、进程管理等）时触发的中断，属于软件中断，正确。

D选项外部中断：是指由外部设备（如键盘、鼠标、定时器等）引发的硬件中断，与应用程序主动发起的系统调用无关。

因此，选项 C 正确。

(2025年5月系统架构真题-第22题)

假设系统中有5个进程，每个进程最多需要2个资源。为了保证系统不发生死锁，系统中至少应提供（ ）个资源。

问题（1）

（A）5

（B）6

（C）8

（D）10

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

（正确答案）B
（解析）本题考察的是**死锁避免的必要条件与资源分配理论**。
根据银行家算法或者安全状态的分析，为了保证系统无死锁，我们可以使用如下推理:
如果每个进程最多需要2个资源，总共有5个进程，假设每个进程都已经分配了1个资源，并且都还需要1个资源才能完成，那么此时总共分配了5个资源，系统中至少还要有1个资源，才能让其中一个进程得到其所需的资源、执行完毕并释放资源。然后其他进程可以依次获得资源、执行完毕，最终系统不会死锁。
因此，**最少需要的资源数为: （进程数） × （每个进程最大需求 − 1） + 1 = 5 × （2 − 1） + 1 = 6**
这正是安全分配的最小资源数。

(2025年5月系统架构真题-第53题)

在操作系统中，进程从运行状态转变为就绪状态的典型触发原因是以下哪一项（）。

问题（1）

（A）主动让出 CPU
（B）执行信号量的 wait() 操作
（C）发生缺页中断
（D）请求磁盘 I/O 操作
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**进程三态模型（就绪、运行、阻塞）** 中状态转换的触发条件。
选项A“主动让出 CPU”是正确的。当一个进程主动调用系统调用（如 yield）或者被操作系统因为时间片用完而抢占，CPU 控制权被操作系统收回，进程此时并不等待任何资源，因此会被**转为就绪状态，等待下一次被调度执行**。这是运行态变为就绪态的典型情形。
选项B“信号量执行 wait()”是错误的。当执行 wait 操作且资源不可用时，**进程会挂起，进入阻塞状态**，等待资源释放。这是运行态转为阻塞态。
选项C“缺页中断”也是错误的。缺页中断会触发操作系统加载所需页，此时进程必须等待页调入内存，因此会进入阻塞状态。这是运行态转阻塞态。
选项D“请求磁盘”也属于 I/O 操作，进程请求磁盘后需等待 I/O 完成，同样会从运行态转入阻塞态。
因此，只有选项A符合运行态转为就绪态的条件，是正确答案。

(2025年11月系统架构真题-第45题)

两个线程共享一个临界资源，使用互斥信号量（mutex semaphore）进行同步控制。若此时互斥信号量的值为 -1，则说明（）。

问题（1）

（A）两个线程都进入了临界区
（B）两个线程都未进入临界区
（C）一个线程进入了临界区，另一个正在等待
（D）两个线程都在等待
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**信号量（Semaphore）机制中互斥信号量的工作原理**。
在操作系统并发控制中，**信号量（Semaphore）** 用于协调多个进程或线程对共享资源的访问，防止出现“临界区冲突”。信号量初始值和临界资源数量有关，一个临界资源，信号量初始为 1，表示只有 1 个资源可用。依次类推，两个临界资源，信号量初始为2，表示只有2个资源可用。
另外信号量基本操作为:
P（wait）操作: S = S − 1，若结果 < 0，则表示资源不可用，当前线程需等待。
V（signal）操作: S = S + 1，若结果 ⩽ 0，则唤醒等待队列中的一个线程。

那么，在此题中，信号量S初始值为 1，若只被一个资源占用，那么此时信号量就是 1-1= 0。若还有一个进程来请求，此时信号量就为 S（0） - 1 = -1 。和题意相符。
说明，此时 有 1 个线程正在**等待资源**， 有 1 个线程**已占用资源**。
因此，**一个线程正在临界区，另一个线程在等待进入**。
因此，正确答案为 C。

第1章第7小节——操作系统分类

(2025年11月系统架构真题-第15题)

分时操作系统时间片固定，（ ）会导致系统轮换时间长。

问题（1）

（A）用户数量多
（B）用户数量少
（C）程序规模大
（D）线程数量少
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**分时操作系统时间片轮转调度机制**。
分时系统为了保证多个用户获得及时响应，会将 CPU 时间划分成固定长度的时间片（Time Slice），用户（或进程）轮流获得处理器。当**时间片长度固定时，系统轮换一圈所需的总时间取决于用户数量**：用户越多，每个用户等待再次获得 CPU 的时间就越长，也就是系统轮换时间变长。
A选项用户数量多：分时系统按用户轮流分配时间片，用户数增加会直接导致轮换周期变长，因此选项 A 正确。
B选项用户数量少：用户减少会加快轮转速度，因此不会导致轮换时间长。
C选项程序规模大：程序规模与时间片调度无直接关系，不影响轮换时间长短。
D选项线程数量少：线程数量不直接决定轮换周期，因此不会导致轮换时间变长。

版权来源艺士架构 www.chinaz.cc 盗版必究